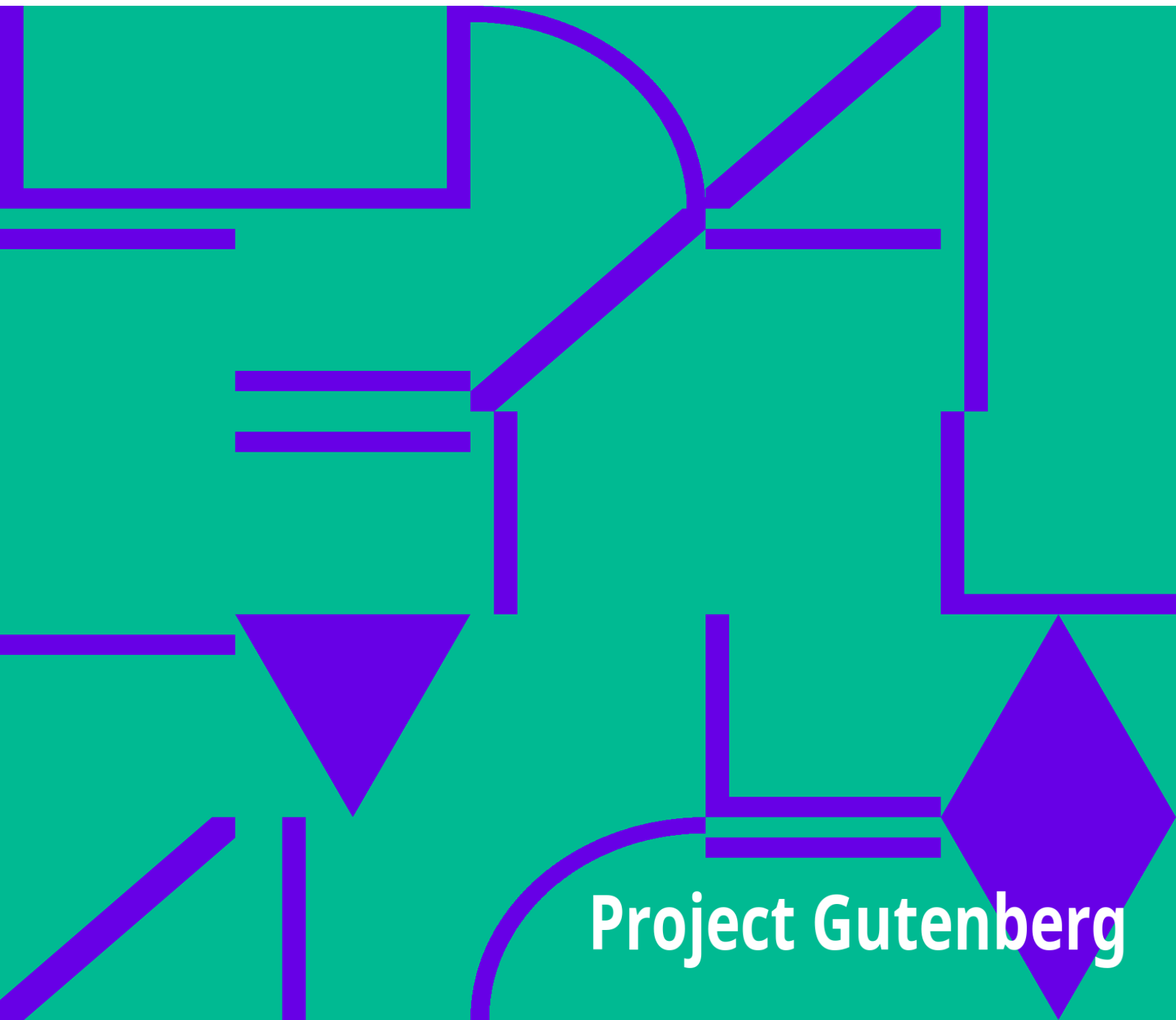


L'Internet et les langues

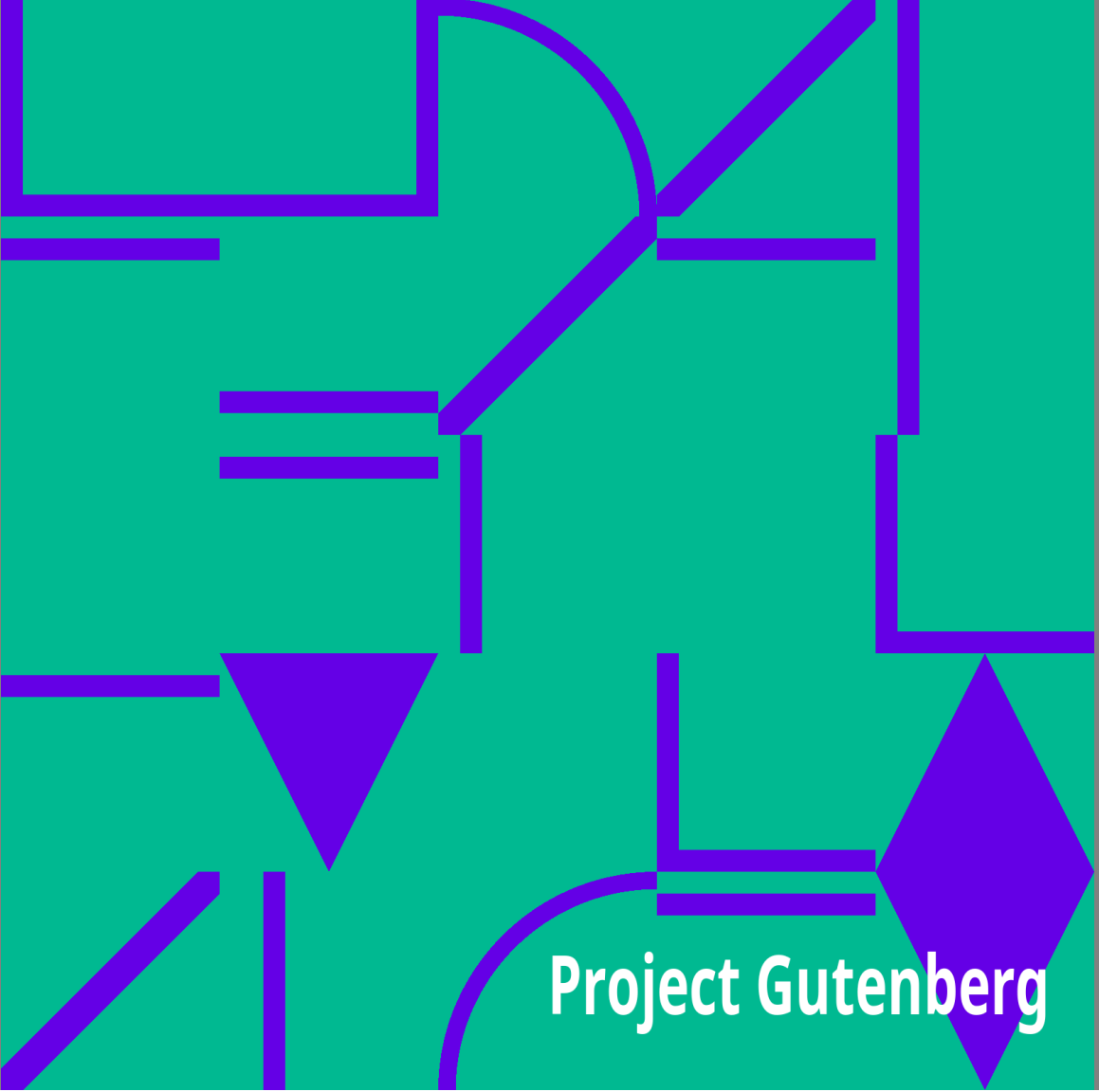
Marie Lebert

An abstract geometric pattern composed of various purple shapes and lines on a teal background. The pattern includes horizontal, vertical, and diagonal lines of varying lengths, some forming right angles. There are also curved lines, a semi-circle, a triangle, and a diamond shape. The overall effect is a complex, layered geometric design.

Project Gutenberg

L'Internet et les langues

Marie Lebert



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of L'Internet et les langues

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

*** This is a COPYRIGHTED Project Gutenberg eBook. Details Below.

*** Please follow the copyright guidelines in this file. ***

Title: L'Internet et les langues

Author: Marie Lebert

Release date: November 8, 2009 [eBook #30423]

Most recently updated: September 5, 2026

Language: French

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/30423

Credits: Produced by Al Haines

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK L'INTERNET ET
LES LANGUES ***

L'INTERNET ET LES LANGUES © 2009 by Marie Lebert is licensed under

CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

L'INTERNET ET LES LANGUES

[autour de l'an 2000]

MARIE LEBERT

NEF, Université de Toronto, 2009

Copyright © 2009 Marie Lebert. Tous droits réservés.

TABLE

Introduction

Des "communautés de langues" en ligne

Vers un web multilingue

L'anglais reste prédominant

Le français sur l'internet

Encodage: de l'ASCII à l'Unicode

Premiers projets multilingues

Dictionnaires de langues en ligne

Apprendre les langues en ligne

Les langues minoritaires

Encyclopédies multilingues

Localisation et internationalisation
Traduction assistée par ordinateur
Traduction automatique
Chronologie
Sites web

INTRODUCTION

On dit souvent que l'internet abolit le temps, les distances et les frontières, mais qu'en est-il des langues? En 2000, le web est multilingue, mais la barrière de la langue est loin d'avoir disparu. Si toutes les langues sont désormais représentées sur le web, on oublie trop souvent que de nombreux usagers sont unilingues, et que même les polyglottes ne peuvent connaître toutes les langues. Il importe aussi d'avoir à l'esprit l'ensemble des langues, et pas seulement les langues dominantes. Il reste à créer des passerelles entre les communautés linguistiques pour favoriser la circulation des écrits dans d'autres langues, notamment en améliorant la qualité des logiciels de traduction.

Des "nations de langues"

"Comme l'internet n'a pas de frontières nationales, les internautes s'organisent selon d'autres critères propres au médium. En termes de multilinguisme, vous avez des communautés virtuelles, par exemple ce que j'appelle les 'nations des langues', tous ces internautes qu'on peut regrouper selon leur langue maternelle quel que soit leur lieu géographique. Ainsi la nation de la langue espagnole inclut non seulement les internautes d'Espagne et d'Amérique latine, mais aussi tous les hispanophones vivant aux Etats-Unis, ou encore ceux qui parlent espagnol au Maroc." (Randy

Hobler, consultant en marketing internet de produits et services de traduction, septembre 1998)

La "démocratie linguistique"

"Dans un rapport de l'UNESCO du début des années 1950, l'enseignement dispensé dans sa langue maternelle était considéré comme un droit fondamental de l'enfant. La possibilité de naviguer sur l'internet dans sa langue maternelle pourrait bien être son équivalent à l'Âge de l'Information. Si l'internet doit vraiment devenir le réseau mondial qu'on nous promet, tous les usagers devraient y avoir accès sans problème de langue. Considérer l'internet comme la chasse gardée de ceux qui, par accident historique, nécessité pratique ou privilège politique, connaissent l'anglais, est injuste à l'égard de ceux qui ne connaissent pas cette langue." (Brian King, directeur du WorldWide Language Institute, septembre 1998)

Un médium pour le monde

"Il est très important de pouvoir communiquer en différentes langues. Je dirais même que c'est obligatoire, car l'information donnée sur l'internet est à destination du monde entier, alors pourquoi ne l'aurions-nous pas dans notre propre langue ou dans la langue que nous souhaitons lire? Information mondiale, mais pas de vaste choix dans les langues, ce serait contradictoire, pas vrai?" (Maria Victoria Marinetti, professeure d'espagnol en entreprise et traductrice, août 1999)

De bons logiciels

"Quand la qualité des logiciels sera suffisante pour que les gens puissent converser par écrit et par oral sur le web en temps réel dans différentes langues, nous verrons tout un monde s'ouvrir à nous. Les scientifiques, les hommes politiques, les hommes d'affaires et bien d'autres groupes seront à

même de communiquer immédiatement entre eux sans l'intermédiaire de médiateurs ou traducteurs." (Tim McKenna, écrivain et philosophe, octobre 2000)

Dans toutes les langues

"Les recherches sur la traduction automatique devraient permettre une traduction automatique dans les langues souhaitées, mais avec des applications pour toutes les langues et non les seules dominantes (ex.: diffusion de documents en japonais, si l'émetteur est de langue japonaise, et lecture en breton, si le récepteur est de langue bretonne). Il y a donc beaucoup de travaux à faire dans le domaine de la traduction automatique et écrite de toutes les langues." (Pierre- Noël Favennec, expert à la direction scientifique de France Télécom R&D, février 2001)

Sauf indication contraire, les citations présentes dans ce livre sont des extraits des Entretiens du NEF <<http://www.etudes-francaises.net/entretiens/>>. Merci à toutes les personnes ayant accepté de répondre à des questions sur le multilinguisme, parfois pendant plusieurs années. Ce livre est disponible aussi en anglais, avec un texte différent. Les deux versions sont disponibles en ligne <<http://www.etudes-francaises.net/entretiens/multi.htm>>.

Marie Lebert, chercheuse et journaliste, s'intéresse aux technologies dans le monde du livre, des autres médias et des langues. Ses livres et dossiers sont publiés par le NEF (Net des études françaises), Université de Toronto, et sont librement disponibles sur le site du NEF <<http://www.etudes-francaises.net>>.

DES "COMMUNAUTÉS DE LANGUES" EN LIGNE

= [Citation]

Consultant en marketing internet de produits et services de traduction, Randy Hobler écrit en septembre 1998: "Comme l'internet n'a pas de frontières nationales, les internautes s'organisent selon d'autres critères propres au médium. En termes de multilinguisme, vous avez des communautés virtuelles, par exemple ce que j'appelle les 'nations des langues', tous ces internautes qu'on peut regrouper selon leur langue maternelle quel que soit leur lieu géographique. Ainsi la nation de la langue espagnole inclut non seulement les internautes d'Espagne et d'Amérique latine, mais aussi tous les hispanophones vivant aux Etats- Unis, ou encore ceux qui parlent espagnol au Maroc."

= [Texte]

Si Randy donne l'exemple d'une communauté internet hispanophone répartie sur trois continents, la même remarque vaut pour la francophonie, une communauté de langue française présente sur cinq continents. La même remarque concerne tout autant le créole, parlé non seulement dans les Caraïbes mais aussi à Paris, Montréal et New York.

À ses débuts, l'internet est anglophone à pratiquement 100%, ce qui s'explique par le fait qu'il débute aux États-Unis en tant que réseau mis en place dès 1969 par le Pentagone avant de se développer dans les agences gouvernementales et les universités suite à la création du protocole TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol) en 1974 par Vinton Cerf et Bob Kahn. Après la création du World Wide Web en 1989-90 par Tim Berners-Lee au Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN) à

Genève (Suisse) et le lancement en novembre 1993 du premier navigateur Mosaic, ancêtre de Netscape, l'internet se développe rapidement, d'abord aux États-Unis grâce aux investissements considérables du gouvernement, puis au Canada, puis dans le monde entier.

Après avoir été anglophone à pratiquement 100%, l'internet est encore anglophone à plus de 80% en 1998, un pourcentage qui s'explique par trois facteurs: (a) l'usage de l'anglais en tant que principale langue d'échange internationale; (b) la création d'un grand nombre de sites web émanant des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni; (c) une proportion d'utilisateurs particulièrement forte en Amérique du Nord par rapport au reste du monde, les ordinateurs étant bien meilleur marché qu'ailleurs, tout comme la connexion à l'internet sous forme de forfait mensuel à prix modique.

Dans plusieurs pays d'Europe, par exemple, cette connexion est d'abord tarifée à la durée, avec un tarif de jour et un tarif de nuit moins élevé. Les utilisateurs passent donc beaucoup moins de temps sur l'internet qu'ils ne le souhaiteraient, et choisissent souvent de surfer la nuit pour éviter les factures trop élevées. Fin 1998 et début 1999, des mouvements de grève sont lancés en France, en Italie et en Allemagne pour faire pression sur les sociétés prestataires afin qu'elles baissent leurs prix et qu'elles proposent des forfaits internet, avec gain de cause dans les mois qui suivent.

En 1997, Babel, initiative conjointe d'Alis Technologies et de l'Internet Society, mène la première étude sur la répartition des langues sur l'internet. Datée de juin 1997, le "Palmarès des langues de la toile" donne les pourcentages de 82,3% pour l'anglais, 4% pour l'allemand, 1,6% pour le japonais, 1,5% pour le français, 1,1% pour l'espagnol, 1,1% pour le suédois et 1% pour l'italien.

Dans un article publié le 21 juillet 1998 par ZDNN (ZDNetwork News), Martha Stone, journaliste, précise: "Cette année, le nombre de nouveaux

sites non anglophones va probablement dépasser celui de nouveaux sites anglophones, et le monde cyber est en train de véritablement devenir une toile à l'échelle mondiale. (...) Selon Global Reach [société promouvant la localisation des sites web], les groupes linguistiques se développant le plus vite sont les groupes non anglophones: on note une progression de 22,4% pour les sites web espagnols, 12,3% pour les sites japonais, 14% pour les sites allemands et 10% pour les sites francophones. On estime à 55,7 millions le nombre de personnes non anglophones ayant accès au web. (...) Alors que 6% seulement de la population mondiale est de langue maternelle anglaise (et 16% de langue maternelle espagnole), 80% des pages web sont en anglais." Toujours selon Global Reach, 15% seulement des 500 millions d'habitants que compte l'Europe sont de langue maternelle anglaise, 28% maîtrisent bien l'anglais, et 32% consultent le web anglophone.

Brian King, directeur du WorldWide Language Institute (WWLI), développe le principe de "démocratie linguistique" dans un entretien daté de septembre 1998: "Dans un rapport de l'UNESCO du début des années 1950, l'enseignement dispensé dans sa langue maternelle était considéré comme un droit fondamental de l'enfant. La possibilité de naviguer sur l'internet dans sa langue maternelle pourrait bien être son équivalent à l'Âge de l'Information. Si l'internet doit vraiment devenir le réseau mondial qu'on nous promet, tous les usagers devraient y avoir accès sans problème de langue. Considérer l'internet comme la chasse gardée de ceux qui, par accident historique, nécessité pratique ou privilège politique, connaissent l'anglais, est injuste à l'égard de ceux qui ne connaissent pas cette langue."

Jean-Pierre Cloutier est l'auteur des Chroniques de Cybérie, une lettre d'information électronique sur l'actualité de l'internet. Il écrit en août 1999: "Cet été, le cap a été franchi. Plus de 50% des utilisateurs et utilisatrices du réseau sont hors des États-Unis. L'an prochain, plus de 50% des utilisateurs

seront non anglophones. Il y a seulement cinq ans, c'était 5%. Formidable, non?"

Les usagers non anglophones atteignent en effet la barre des 50% au cours de l'été 2000. Selon Global Reach, ce pourcentage est de 52,5% en été 2001, 57% en décembre 2001, 59,8% en avril 2002, 64,4% en septembre 2003 (dont 34,9% d'Européens non anglophones et 29,4% d'Asiatiques) et 64,2% en mars 2004 (dont 37,9% d'Européens non anglophones et 33% d'Asiatiques).

Nombre de communautés pratiquent le bilinguisme au quotidien, par exemple à Genève pour le français et l'allemand, Toronto pour l'anglais et le français, ou San Francisco pour l'anglais et l'espagnol, pour ne citer que trois exemples. Le cas extrême étant la Communauté européenne avec ses 11 langues officielles en 2003, puis ses 24 langues officielles en 2007 après son élargissement progressif vers l'Europe de l'Est.

VERS UN WEB MULTILINGUE

= [Citation]

Professeure d'espagnol en entreprise et traductrice, Maria Victoria Marinetti écrit en août 1999: "Il est très important de pouvoir communiquer en différentes langues. Je dirais même que c'est obligatoire, car l'information donnée sur l'internet est à destination du monde entier, alors pourquoi ne l'aurions-nous pas dans notre propre langue ou dans la langue que nous souhaitons lire? Information mondiale, mais pas de vaste choix dans les langues, ce serait contradictoire, pas vrai?"

= [Texte]

En Californie, deux étudiants de l'Université de Stanford, Jerry Lang et David Filo, lancent en janvier 1994 l'annuaire Yahoo! pour recenser les sites web et les classer par thèmes. L'annuaire est un succès, avec un classement plus pointu que celui de moteurs de recherche comme AltaVista, où ces tâches sont entièrement automatisées. Trois ans plus tard, Yahoo! propose un classement en 63 grandes catégories thématiques, tout comme une interface en plusieurs langues: anglais, allemand, coréen, français, japonais, norvégien et suédois. De plus, quand une recherche ne donne pas de résultat dans Yahoo!, elle est automatiquement aiguillée vers AltaVista, et réciproquement.

En décembre 1997, AltaVista est le premier moteur de recherche à lancer un service gratuit de traduction automatisée de l'anglais vers cinq autres langues (allemand, espagnol, français, italien et portugais) et vice versa, la page originale et la traduction apparaissant en vis-à-vis à l'écran. AltaVista Translation, surnommé aussi Babel Fish, est l'oeuvre de SYSTRAN, une société franco-américaine pionnière dans le domaine de la traduction automatique. Babel Fish est alimenté par des dictionnaires multilingues comprenant 2,5 millions de termes. Bien qu'ayant ses limites, avec une traduction de trois pages maximum et un texte traduit approximatif, ce service est immédiatement très apprécié des douze millions d'utilisateurs, dont un nombre croissant d'utilisateurs non anglophones. Il ouvre aussi la voie à d'autres services du même genre - développés entre autres par Alis Technologies, Lernout & Hauspie, Globalink ou Softissimo - et contribue grandement au plurilinguisme du web.

Autre initiative, Robert Ware, enseignant, lance en avril 1996 le site OneLook Dictionaries pour permettre une recherche rapide dans des centaines de dictionnaires couvrant divers domaines: affaires, informatique

et internet, médecine, religion, sciences et techniques, sports, généralités et argot. Il explique en septembre 1998: "A titre personnel, je suis presque uniquement en contact avec des gens qui ne pratiquent qu'une langue et qui n'ont pas beaucoup de motivation pour développer leurs aptitudes linguistiques. Être en contact avec le monde entier change cette approche des choses. Et la change en mieux! (...) J'ai été long à inclure des dictionnaires non anglophones (en partie parce que je suis monolingue). Mais vous en trouverez maintenant quelques-uns." OneLook Dictionaries compte 2 millions de termes provenant de 425 dictionnaires en 1998, 2,5 millions de termes provenant de 530 dictionnaires en 2000, et 5 millions de termes provenant de 910 dictionnaires en 2003.

Robert Ware raconte aussi dans le même entretien par courriel: "Un fait intéressant s'est produit par le passé qui a été très instructif pour moi. En 1994, je travaillais pour un établissement scolaire et j'essayais d'installer un logiciel sur un modèle d'ordinateur particulier. J'ai trouvé une personne qui était en train de travailler sur le même problème, et nous avons commencé à échanger des courriers électroniques. Soudain, cela m'a frappé... Le logiciel avait été écrit à 40 kilomètres de là, mais c'était une personne située à l'autre bout du monde qui m'aidait. Les distances et l'éloignement géographique n'importaient plus! Et bien, ceci est formidable, mais à quoi cela nous mène-t-il? Je ne puis communiquer qu'en anglais mais, heureusement, mon correspondant pouvait utiliser aussi bien l'anglais que l'allemand qui était sa langue maternelle. L'internet a supprimé une barrière, celle de la distance, mais il subsiste la barrière de la langue, bien réelle.

Il semble que l'internet propulse simultanément les gens dans deux directions différentes. L'internet, anglophone à l'origine, relie les gens dans le monde entier. Par là même, il favorise une langue commune pour communiquer. Mais il suscite aussi des contacts entre des personnes de langue différente et permet ainsi de développer un intérêt plus grand pour le

multilinguisme. Si une langue commune est appréciable, elle ne remplace en aucun cas la nécessité de plusieurs langues. L'internet favorise ainsi à la fois une langue commune et le multilinguisme, et ceci est un facteur qui aide à trouver des solutions. L'intérêt croissant pour les langues et le besoin qu'on en a stimulent de par le monde la création de cours de langues et d'instruments d'aide linguistique, et l'internet fournit la possibilité de les rendre disponibles rapidement et à bon marché."

Même si l'anglais est encore prédominant à la fin des années 1990, les sites bilingues ou plurilingues sont de plus en plus nombreux, ce pour des raisons aussi bien commerciales que culturelles, qui prennent en compte le fait que tout le monde ne comprend pas l'anglais. Brian King, directeur du WorldWide Language Institute (WWLI), écrit en septembre 1998: "De même que l'utilisateur non anglophone peut maintenant avoir accès aux technologies dans sa propre langue, l'impact du commerce électronique peut constituer une force majeure qui fasse du multilinguisme la voie la plus naturelle vers le cyberspace. Les vendeurs de produits et services dans le marché virtuel mondial que devient l'internet doivent être préparés à desservir un monde virtuel qui soit aussi multilingue que le monde physique. S'ils veulent réussir, ils doivent s'assurer qu'ils parlent bien la langue de leurs clients!"

Le réseau ELSNET (European Network in Language and Speech - Réseau européen pour le langage et la parole) regroupe une centaine de partenaires académiques et commerciaux, l'objectif étant de mettre sur pied des systèmes multilingues pour la langue parlée et la langue écrite. Steven Krauwer, coordinateur d'ELSNET, explique en septembre 1998: "En tant que citoyen européen, je pense que le multilinguisme sur le web est absolument essentiel. A mon avis, ce n'est pas une situation saine à long terme que seuls ceux qui ont une bonne maîtrise de l'anglais puissent pleinement exploiter les bénéfices du web. En tant que chercheur (spécialisé

dans la traduction automatique), je vois le multilinguisme comme un défi majeur: pouvoir garantir que l'information sur le web soit accessible à tous, indépendamment des différences de langue. (...) Je compte passer le reste de ma vie professionnelle à utiliser les technologies de l'information pour supprimer ou au moins réduire la barrière des langues."

Il ajoute en août 1999: "Je suis de plus en plus convaincu que nous devons veiller à ne pas aborder le problème du multilinguisme en l'isolant du reste. Je reviens de France, où j'ai passé de très bonnes vacances d'été. Même si ma connaissance du français est sommaire (c'est le moins que l'on puisse dire), il est surprenant de voir que je peux malgré tout communiquer sans problème en combinant ce français sommaire avec des gestes, des expressions du visage, des indices visuels, des schémas, etc. Je pense que le web (contrairement au système vieillot du courrier électronique textuel) peut permettre de combiner avec succès la transmission des informations par différents canaux (ou différents moyens), même si ce processus n'est que partiellement satisfaisant pour chacun des canaux pris isolément."

Pour un véritable multilinguisme sur le web, Steven Krauwer suggère plusieurs solutions pratiques: "(a) en ce qui concerne les auteurs: une meilleure formation des auteurs de sites web pour exploiter les combinaisons possibles permettant d'améliorer la communication en surmontant la barrière de la langue (et pas seulement par un vernis superficiel); (b) en ce qui concerne les usagers: des logiciels de traduction de type AltaVista Translation, dont la qualité n'est pas frappante, mais qui a le mérite d'exister; (c) en ce qui concerne les logiciels de navigation: des logiciels de traduction intégrée, particulièrement pour les langues non dominantes, et des dictionnaires intégrés plus rapides à consulter."

Le multilinguisme est l'affaire de tous, témoin cet Appel du Comité européen pour le respect des cultures et des langues en Europe (CERCLE)

qui, diffusé en 1998 dans les onze langues officielles de l'Union européenne (allemand, anglais, danois, espagnol, finlandais, français, grec, hollandais, italien, portugais et suédois), défend "une Europe humaniste, plurilingue et riche de sa diversité culturelle". Le CERCLE propose aux réviseurs du Traité de l'Union européenne douze amendements prenant en compte le respect des cultures et des langues. On lit dans cet Appel que "la diversité et le pluralisme linguistiques ne sont pas un obstacle à la circulation des hommes, des idées et des marchandises ou services, comme veulent le faire croire certains, alliés objectifs, conscients ou non, de la culture et de la langue dominantes. C'est l'uniformisation et l'hégémonie qui sont un obstacle au libre épanouissement des individus, des sociétés et de l'économie de l'immatériel, source principale des emplois de demain. Le respect des langues, à l'inverse, est la dernière chance pour l'Europe de se rapprocher des citoyens, objectif toujours affiché, presque jamais mis en pratique. L'Union doit donc renoncer à privilégier la langue d'un seul groupe."

Bruno Didier, webmestre de la bibliothèque de l'Institut Pasteur, écrit en août 1999: "L'internet n'est une propriété ni nationale, ni linguistique. C'est un vecteur de culture, et le premier support de la culture, c'est la langue. Plus il y a de langues représentées dans leur diversité, plus il y aura de cultures sur l'internet. Je ne pense pas qu'il faille justement céder à la tentation systématique de traduire ses pages dans une langue plus ou moins universelle. Les échanges culturels passent par la volonté de se mettre à la portée de celui vers qui on souhaite aller. Et cet effort passe par l'appréhension de sa langue. Bien entendu c'est très utopique comme propos. Concrètement, lorsque je fais de la veille, je peste dès que je rencontre des sites norvégiens ou brésiliens sans un minimum d'anglais."

L'ANGLAIS RESTE PREDOMINANT

= [Citation]

L'anglais reste prépondérant et ceci n'est pas près de disparaître. Comme indiqué en janvier 1999 par Marcel Grangier, responsable de la section française des services linguistiques centraux de l'Administration fédérale suisse, "cette suprématie n'est pas un mal en soi, dans la mesure où elle résulte de réalités essentiellement statistiques (plus de PC par habitant, plus de locuteurs de cette langue, etc.). La riposte n'est pas de 'lutter contre l'anglais' et encore moins de s'en tenir à des jérémiades, mais de multiplier les sites en d'autres langues. Notons qu'en qualité de service de traduction, nous préconisons également le multilinguisme des sites eux-mêmes. La multiplication des langues présentes sur l'internet est inévitable, et ne peut que bénéficier aux échanges multiculturels."

= [Texte]

Professeur en technologies de la communication à la Webster University de Genève (Suisse), Henk Slettenhaar insiste tout autant sur la nécessité de sites bilingues, dans la langue originale et en anglais. "Les communautés locales présentes sur le web devraient en tout premier lieu utiliser leur langue pour diffuser des informations, écrit-il en décembre 1998. Si elles veulent présenter ces informations à la communauté mondiale, celles-ci doivent être également disponibles en anglais. Je pense qu'il existe un réel besoin de sites bilingues. (...) Mais je suis enchanté qu'il existe maintenant tant de documents disponibles dans leur langue originale. Je préfère de beaucoup lire l'original avec difficulté plutôt qu'une traduction médiocre."

Henk ajoute en août 1999: "A mon avis, il existe deux types de recherches sur le web. La première est la recherche globale dans le domaine des affaires et de l'information. Pour cela, la langue est d'abord l'anglais, avec des versions locales si nécessaire. La seconde, ce sont les informations locales de tous ordres dans les endroits les plus reculés. Si l'information est à destination d'une ethnie ou d'un groupe linguistique, elle doit d'abord être disponible dans la langue de l'ethnie ou du groupe, avec peut-être un résumé en anglais."

Alain Bron, consultant en systèmes d'information et écrivain, explique pour sa part en novembre 1999: "Il y aura encore pendant longtemps l'usage de langues différentes et tant mieux pour le droit à la différence. Le risque est bien entendu l'envahissement d'une langue au détriment des autres, donc l'aplanissement culturel. Je pense que des services en ligne vont petit à petit se créer pour pallier cette difficulté. Tout d'abord, des traducteurs pourront traduire et commenter des textes à la demande, et surtout les sites de grande fréquentation vont investir dans des versions en langues différentes, comme le fait l'industrie audiovisuelle."

Selon Geoffrey Kingscott, directeur général de Praetorius, société britannique spécialisée en linguistique appliquée, interviewé en septembre 1998, "les caractéristiques propres au web sont la multiplicité de générateurs de sites et le bas prix de l'émission de messages. Ceci favorisera donc le multilinguisme au fur et à mesure du développement du web. Comme celui-ci a vu le jour aux États-Unis, il est encore principalement en anglais, mais ce n'est qu'un phénomène temporaire. Pour expliquer ceci plus en détail, je dirais que quand nous comptions sur l'imprimé ou l'audiovisuel (film, télévision, radio, vidéo, cassettes), l'information ou le divertissement que nous attendions dépendait d'agents (éditeurs, stations de télévision ou de radio, producteurs de cassettes ou de vidéos) qui devaient subsister commercialement et, dans le cas de la radiotélédiffusion du service public,

avec de sévères contraintes budgétaires. Ceci signifie que la quantité de clients est primordiale, et détermine la nécessité de langues autres que l'omniprésent anglais. Ces contraintes disparaissent avec le web. Pour ne donner qu'un exemple mineur tiré de notre expérience, nous publions la version imprimée de notre magazine Language Today uniquement en anglais, qui est le dénominateur commun de nos lecteurs. Quand nous utilisons un article qui était originellement dans une langue autre que l'anglais, ou que nous relatons un entretien mené dans une langue autre que l'anglais, nous le traduisons en anglais et nous ne publions que la version anglaise, pour la raison suivante: le nombre de pages que nous pouvons imprimer est limité, et déterminé en fonction de notre clientèle (annonceurs et abonnés). Par contre, dans notre version web, nous proposons aussi la version originale."

Luc dall'Armellina, co-auteur et webmestre d'oVosite, espace d'écriture hypermédia, écrit en juin 2000: "L'anglais s'impose sans doute parce qu'il est devenu la langue commerciale d'échange généralisée; il semble important que toutes les langues puissent continuer à être représentées parce que chacune d'elle est porteuse d'une vision 'singulière' du monde. La traduction simultanée (proposée par AltaVista par exemple) ou les versions multilingues d'un même contenu me semblent aujourd'hui les meilleures réponses au danger de pensée unique que représenterait une seule langue d'échange. Peut-être appartient-il aux éditeurs des systèmes d'exploitation (ou de navigateurs?) de proposer des solutions de traduction partielle, avec toutes les limites connues des systèmes automatiques de traduction..."

Pierre Francois Gagnon, fondateur d'Editel et pionnier de l'édition littéraire francophone en ligne, écrit en juillet 2000: "Je pense que, si les diverses langues de la planète vont occuper chacune l'internet en proportion de leur poids démographique respectif, la nécessité d'une langue véhiculaire unique se fera sentir comme jamais auparavant, ce qui ne fera qu'assurer

davantage encore la suprématie planétaire de l'anglais, ne serait-ce que du fait qu'il a été adopté définitivement par l'Inde et la Chine. Or la marche de l'histoire n'est pas plus comprimable dans le dé à coudre d'une quelconque équation mathématique que le marché des options en bourse!"

Philippe Loubière, traducteur littéraire et dramatique, dénonce pour sa part la main-mise anglophone sur le réseau. "Tout ce qui peut contribuer à la diversité linguistique, sur internet comme ailleurs, est indispensable à la survie de la liberté de penser, explique-t-il en mars 2001. Je n'exagère absolument pas: l'homme moderne joue là sa survie. Cela dit, je suis très pessimiste devant cette évolution. Les anglo-saxons vous écrivent en anglais sans vergogne. L'immense majorité des Français constate avec une indifférence totale le remplacement progressif de leur langue par le mauvais anglais des marchands et des publicitaires, et le reste du monde a parfaitement admis l'hégémonie linguistique des anglo-saxons parce qu'ils n'ont pas d'autres horizons que de servir ces riches et puissants maîtres. La seule solution consisterait à recourir à des législations internationales assez contraignantes pour obliger les gouvernements nationaux à respecter et à faire respecter la langue nationale dans leur propre pays (le français en France, le roumain en Roumanie, etc.), cela dans tous les domaines et pas seulement sur internet. Mais ne rêvons pas..."

C'est aussi le sentiment de Blaise Rosnay, webmestre du site du Club des poètes, qui écrit en janvier 2000: "Dans la mesure où la culture française, y compris contemporaine, pourra être diffusée sans obstacles, la langue française aura la possibilité de rester vivante sur le réseau. Ses oeuvres, liées au génie de notre langue, susciteront nécessairement de l'intérêt puisqu'elles sont en prise avec l'évolution actuelle de l'esprit humain. Dans la mesure où il y aura une volonté d'utiliser l'internet comme moyen de partage de la connaissance, de la beauté, de la culture, toutes les langues, chacune avec leur génie propre, y auront leur place. Mais si l'internet,

comme cela semble être le cas, abandonne ces promesses pour devenir un lieu unique de transactions commerciales, la seule langue qui y sera finalement parlée sera une sorte de jargon dénaturant la belle langue anglaise, je veux dire un anglais amoindri à l'usage des relations uniquement commerciales."

Richard Chotin, professeur à l'École supérieure des affaires (ESA) de Lille, rappelle à juste titre que la suprématie de l'anglais a succédé à celle du français. "Le problème est politique et idéologique, explique-t-il en septembre 2000. C'est celui de l'impérialisme' de la langue anglaise découlant de l'impérialisme américain. Il suffit d'ailleurs de se souvenir de l'impérialisme' du français aux 18e et 19e siècles pour comprendre la déficience en langues des étudiants français: quand on n'a pas besoin de faire des efforts pour se faire comprendre, on n'en fait pas, ce sont les autres qui les font."

Bakayoko Bourahima, bibliothécaire de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (ENSEA) d'Abidjan (Côte d'Ivoire), écrit en juillet 2000: "Pour nous les Africains francophones, le diktat de l'anglais sur la toile représente pour la masse un double handicap d'accès aux ressources du réseau. Il y a d'abord le problème de l'alphabétisation qui est loin d'être résolu et que l'internet va poser avec beaucoup plus d'acuité, ensuite se pose le problème de la maîtrise d'une seconde langue étrangère et son adéquation à l'environnement culturel. En somme, à défaut de multilinguisme, l'internet va nous imposer une seconde colonisation linguistique avec toutes les contraintes que cela suppose. Ce qui n'est pas rien quand on sait que nos systèmes éducatifs ont déjà beaucoup de mal à optimiser leurs performances, en raison, selon certains spécialistes, des contraintes de l'utilisation du français comme langue de formation de base. Il est donc de plus en plus question de recourir aux langues vernaculaires pour les formations de base, pour 'désenclaver' l'école en Afrique et

l'impliquer au mieux dans la valorisation des ressources humaines. Comment faire? Je pense qu'il n'y a pas de chance pour nous de faire prévaloir une quelconque exception culturelle sur la toile, ce qui serait de nature tout à fait grégaire. Il faut donc que les différents blocs linguistiques s'investissent beaucoup plus dans la promotion de leur accès à la toile, sans oublier leurs différentes spécificités internes."

Guy Antoine, créateur de Windows on Haiti, site de référence sur la culture haïtienne, croit en la nécessité de l'anglais en tant que langue commune. "Pour des raisons pratiques, l'anglais continuera à dominer le web, relate-t-il en novembre 1999. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, en dépit des sentiments régionalistes qui s'y opposent, parce que nous avons besoin d'une langue commune permettant de favoriser les communications à l'échelon international. Ceci dit, je ne partage pas l'idée pessimiste selon laquelle les autres langues n'ont plus qu'à se soumettre à la langue dominante. Au contraire. Tout d'abord l'internet peut héberger des informations utiles sur les langues minoritaires, qui seraient autrement amenées à disparaître sans laisser de traces. De plus, à mon avis, l'internet incite les gens à apprendre les langues associées aux cultures qui les intéressent. Ces personnes réalisent rapidement que la langue d'un peuple est un élément fondamental de sa culture. De ce fait, je n'ai pas grande confiance dans les outils de traduction automatique qui, s'ils traduisent les mots et les expressions, ne peuvent guère traduire l'âme d'un peuple. Que sont les Haïtiens, par exemple, sans le kreyòl (créole pour les non initiés), une langue qui s'est développée et qui a permis de souder entre elles diverses tribus africaines transplantées à Haïti pendant la période de l'esclavage? Cette langue représente de manière la plus palpable l'unité de notre peuple. Elle est toutefois principalement une langue parlée et non écrite. A mon avis, le web va changer cet état de fait plus qu'aucun autre moyen traditionnel de diffusion d'une langue. Dans Windows on Haiti, la langue principale est l'anglais, mais on y trouve tout aussi bien un forum de

discussion animé conduit en kreyòl. Il existe aussi des documents sur Haïti en français et dans l'ancien créole colonial, et je suis prêt à publier d'autres documents en espagnol et dans diverses langues. Je ne propose pas de traductions, mais le multilinguisme est effectif sur ce site, et je pense qu'il deviendra de plus en plus la norme sur le web."

Michel Benoît, romancier vivant à Montréal (Québec), écrit en juin 2000: "Lorsqu'un problème affecte une structure, quelle qu'elle soit, j'ai toujours tendance à imaginer que c'est techniquement que le problème trouve sa solution. Vous connaissez cette théorie? Si les Romains avaient trouvé le moyen d'enlever le plomb de leur couvert d'étain, Néron ne serait jamais devenu fou et n'aurait jamais incendié Rome. Escusi, farfelu? Peut-être que oui, peut-être que non. E que save? L'internet multilingue? Demain, ou après-demain au plus. Voyons, pensez au premier ordinateur, il y a de cela un peu plus que cinquante ans. Un étage au complet pour faire à peine plus que les quatre opérations de base. Dans ce temps-là, un bug, c'était véritablement une mouche - ou autre insecte - qui s'insérait entre les lecteurs optiques. De nos jours [en 2000], un carte de 3 cm x 5 cm fait la même chose. La traduction instantanée: demain, après-demain au plus."

Gérard Fourestier, créateur de Rubriques à Bac, un site destiné aux étudiants du premier cycle universitaire, écrit en octobre 2000: "Je suis de langue française. J'ai appris l'allemand, l'anglais, l'arabe, mais je suis encore loin du compte quand je surfe dans tous les coins de la planète. Il serait dommage que les plus nombreux ou les plus puissants soient les seuls qui 's'affichent' et, pour ce qui est des logiciels de traduction, il y a encore largement à faire. (...) Pour l'instant, [il importe] de connaître suffisamment d'anglais et de créer beaucoup plus encore en français."

Tôt ou tard, le pourcentage des langues sur le réseau correspondra-t-il à leur répartition sur la planète? Rien n'est moins sûr à l'heure de la fracture

numérique entre riches et pauvres, entre zones rurales et zones urbaines, entre régions favorisées et régions défavorisées, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, entre pays développés et pays en développement.

Selon Zina Tucsna, ingénieur d'études au laboratoire ATILF (Analyse et traitement informatique de la langue française), interviewée en octobre 2000, "le meilleur moyen serait l'application d'une loi par laquelle on va attribuer un 'quota' à chaque langue. Mais n'est-ce pas une utopie de demander l'application d'une telle loi dans une société de consommation comme la nôtre?"

A la même date, Emmanuel Barthe, documentaliste juridique, exprime un avis contraire: "Des signes récents laissent penser qu'il suffit de laisser les langues telles qu'elles sont actuellement sur le web. En effet, les langues autres que l'anglais se développent avec l'accroissement du nombre de sites web nationaux s'adressant spécifiquement aux publics nationaux, afin de les attirer vers internet. Il suffit de regarder l'accroissement du nombre de langues disponibles dans les interfaces des moteurs de recherche généralistes. Il serait néanmoins utile (et bénéfique pour un meilleur équilibre des langues) de disposer de logiciels de traduction automatique de meilleure qualité et à très bas prix sur internet. La récente mise sur le web du GDT (Grand dictionnaire terminologique, rédigé par l'Office de la langue française du Québec) va dans ce sens."

Pierre Magnenat, responsable de la cellule "gestion et prospective" du centre informatique de l'Université de Lausanne, écrit en octobre 2000: "La seule solution que je vois serait qu'un effort majeur et global soit entrepris pour développer des traducteurs automatiques. Je ne pense pas qu'une quelconque incitation ou autre quota pourrait empêcher la domination totale de l'anglais. Cet effort pourrait - et devrait - être initié au niveau des états, et disposer des moyens suffisants pour aboutir."

Pierre-Noël Favennec, expert à la direction scientifique de France Télécom R&D, souligne en février 2001: "Les recherches sur la traduction automatique devraient permettre une traduction automatique dans les langues souhaitées, mais avec des applications pour toutes les langues et non les seules dominantes (ex.: diffusion de documents en japonais, si l'émetteur est de langue japonaise, et lecture en breton, si le récepteur est de langue bretonne...). Il y a donc beaucoup de travaux à faire dans le domaine de la traduction automatique et écrite de toutes les langues."

Lucie de Boutiny, romancière, écrit en septembre 2000: "Les chiffres de septembre 2000 montrent que 51% des utilisateurs sont anglo-saxons, et 78% des sites aussi. Les chiffres de cette prépondérance baissent à mesure qu'augmentent le nombre des internautes de par le monde... L'anglais va devenir la deuxième langue mondiale après la langue natale, mais il y en aura d'autres. Un exemple: personnellement, à l'âge de 4 ans, je parlais trois langues alors que je ne savais ni lire ni écrire. Pour parler une langue, il peut suffire d'avoir la chance de l'écouter. On peut espérer que le cosmopolitisme traverse toutes les classes sociales en raison, par exemple, de l'Union européenne, du nomadisme des travailleurs, de la facilité de déplacement à l'étranger des étudiants, de la présence des chaînes TV et sites étrangers, etc."

LE FRANCAIS SUR L'INTERNET

= [Citation]

En décembre 1997, Tim Berners-Lee, inventeur du web, déclare à Pierre Ruetschi, journaliste à la Tribune de Genève, un quotidien suisse: "Pourquoi les francophones ne mettent-ils pas davantage d'informations sur le web?"

Est-ce qu'ils pensent que personne ne veut la lire, que la culture française n'a rien à offrir? C'est de la folie, l'offre est évidemment énorme." C'est chose faite dans les années qui suivent.

= [Texte]

"En voulant trop en faire une affaire nationale, qui exprimerait aussi par ailleurs l'antipathie qu'ils ont envers les Anglais, les Français ont tendance à freiner la propagation de leur culture. Cela est très regrettable", lit-on le 7 novembre 1996 dans Yomiuri Shimbun, le plus grand quotidien japonais. Ce cliché a-t-il jamais été vrai?

Début 1998, les Québécois, pionniers de l'internet francophone, attendent de pied ferme l'arrivée en masse de sites web français, y compris commerciaux. Lors d'un entretien publié par le magazine en ligne Multimédium, Louise Beaudouin, ministre de la Culture et des Communications au Québec, déclare en février 1998: "J'attendais depuis deux ans que la France se réveille. Aujourd'hui, je ne m'en plaindrai pas." A cette date, le Québec (6 millions d'habitants) propose plus de sites web que la France (60 millions d'habitants). La ministre attribue le retard de la France à deux facteurs: d'une part les tarifs élevés du téléphone (et donc de l'internet, puisque la connexion s'effectue par le biais de la ligne téléphonique), d'autre part les transactions commerciales possibles sur le minitel (le videotex français) depuis plusieurs années, ce qui ralentit l'expansion du commerce électronique sur l'internet.

C'est l'UREC (Unité réseaux du Centre national de la recherche scientifique) qui, en France, lance le premier annuaire de sites web francophones. L'annuaire de l'UREC a pour but de se familiariser avec le web sans se noyer dans la masse d'informations mondiale, et de connaître les sites qui petit à petit fleurissent en langue française. Créé début 1994, il

recense d'abord les sites académiques avant de devenir plus généraliste. D'autres annuaires voient ensuite le jour, dont certains débutés avec l'aide de l'UREC. Le nombre de sites web, y compris commerciaux, augmente de manière exponentielle, si bien que la gestion d'un annuaire généraliste devient difficile. En juillet 1997, considérant sa mission comme accomplie, l'UREC arrête la mise à jour de cet annuaire généraliste, et le remplace par un annuaire spécialisé consacré à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Le français n'est pas seulement la langue du Québec, de la France et d'une partie de la Belgique et de la Suisse. Il est parlé dans de nombreux pays - dont un certain nombre de pays africains - ce qui représente 500 millions de personnes. Créée en 1970 pour regrouper 21 États francophones, l'Agence de la Francophonie en compte 47 en 1997. Cette agence se veut un "instrument de coopération multilatérale née d'un idéal, celui de créer une communauté qui fasse entendre sa voix dans le concert des nations."

Une Conférence des ministres francophones chargés des affaires culturelles a lieu à Montréal (Québec) en mai 1997. Datée du 21 mai 1997, la Déclaration de Montréal propose de "développer une aire francophone d'éducation, de formation et de recherche; soutenir la création et la circulation de contenus francophones et contribuer à la sauvegarde et à la valorisation des patrimoines; encourager la promotion de l'aire francophone de développement économique; mettre en place une vigie francophone (veille active); sensibiliser prioritairement la jeunesse ainsi que les utilisateurs, les producteurs et les décideurs; assurer la présence et la concertation des francophones dans les instances spécialisées."

Par ailleurs, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) crée le réseau internet REFER pour desservir la communauté scientifique et

technique en Afrique, en Asie et en Europe orientale, avec 24 pays participants en 2002.

S'il est la langue des pays francophones, le français est aussi la deuxième langue utilisée dans les organisations internationales. Malgré la pression anglophone - réelle ou supposée selon les cas -, des francophones veillent à ce que leur langue ait une place significative en Europe et dans le monde, au même titre que les autres grandes langues de communication que sont l'anglais, l'arabe, le chinois et l'espagnol. Là aussi, l'optique est aussi bien la défense d'une langue que le respect du multilinguisme et de la diversité des peuples.

ENCODAGE: DE L'ASCII A L'UNICODE

= [Citation]

Olivier Gainon, fondateur de CyLibris et pionnier de l'édition littéraire en ligne, écrit en décembre 2000: "Il faut que le réseau respecte les lettres accentuées, les lettres spécifiques, etc. Je crois très important que les futurs protocoles permettent une transmission parfaite de ces aspects - ce qui n'est pas forcément simple (dans les futures évolutions de l'HTML ou des protocoles IP, etc.). Donc il faut que chacun puisse se sentir à l'aise avec l'internet et que ce ne soit pas simplement réservé à des (plus ou moins) anglophones. Il est anormal aujourd'hui que la transmission d'accents puisse poser problème dans les courriers électroniques. La première démarche me semble donc une démarche technique. Si on arrive à faire cela, le reste en découle: la représentation des langues se fera en fonction du nombre de connectés, et il faudra envisager à terme des moteurs de recherche multilingues."

= ASCII

Communiquer dans plusieurs langues implique d'avoir des systèmes d'encodage adaptés à nos alphabets ou idéogrammes respectifs.

Le premier système d'encodage informatique est l'ASCII (American standard code for information interchange). Publié en 1968 aux États-Unis par l'American National Standards Institute (ANSI), avec actualisation en 1977 et 1986, l'ASCII est un code standard de 128 caractères traduits en langage binaire sur sept bits (A est traduit par "1000001", B est traduit par "1000010", etc.). Les 128 caractères comprennent 33 caractères de contrôle (qui ne représentent donc pas de symbole écrit) et 95 caractères imprimables: les 26 lettres sans accent en majuscules (A-Z) et minuscules (a-z), les chiffres, les signes de ponctuation et quelques caractères spéciaux, le tout correspondant aux touches du clavier anglais ou américain.

L'ASCII permet uniquement la lecture de l'anglais et du latin. Il ne permet pas de prendre en compte les lettres accentuées présentes dans bon nombre de langues européennes, et à plus forte raison les langues non alphabétiques (chinois, japonais, coréen, etc.). Ceci ne pose pas de problème majeur les premières années, tant que l'échange de fichiers électroniques se limite essentiellement à l'Amérique du Nord. Mais le multilinguisme devient bientôt une nécessité vitale. Des variantes de l'ASCII (norme ISO-8859 ou ISO-Latin) prennent en compte les caractères accentués de quelques langues européennes. La variante pour le français, par exemple, est définie par la norme ISO-8859-1 (ISO-Latin- 1).

Créé en décembre 1995 par Yoshi Mikami, informaticien à Tokyo (Japon) dans la société Asia Info Network, le site bilingue anglais-japonais "The Languages of the World by Computers and the Internet" (Les langues du monde sur ordinateur et internet) est connu aussi sous le nom de Logos

Home Page ou Kotoba Home Page. Le site donne un bref historique de chaque langue, ses caractéristiques, son système d'écriture, son jeu de caractères et enfin la configuration du clavier dans la langue donnée. Yoshi Mikami est également co-auteur (avec Kenji Sekine et Nobutoshi Kohara) de "Pour un web multilingue", publié en août 1997 en japonais par les éditions O'Reilly avant d'être traduit en anglais, en allemand et en français (version française parue en septembre 1998).

Yoshi écrit en décembre 1998: "Ma langue maternelle est le japonais. Comme j'ai suivi mes études de troisième cycle aux États-Unis et que j'ai travaillé dans l'informatique, je suis devenu bilingue japonais/anglais américain. J'ai toujours été intéressé par différentes langues et cultures, aussi j'ai appris le russe, le français et le chinois dans la foulée. A la fin de 1995, j'ai créé sur le web 'The Languages of the World by Computers and the Internet' et j'ai tenté de donner - en anglais et en japonais - un bref historique de toutes ces langues, ainsi que les caractéristiques propres à chaque langue et à sa phonétique. Suite à l'expérience acquise, j'ai invité mes deux associés à écrire un livre sur la conception, la création et la présentation de pages web multilingues, livre qui fut publié en août 1997 dans son édition japonaise, le premier livre au monde sur un tel sujet."

Comment voit-il l'évolution vers un web multilingue? "Il y a des milliers d'années de cela, en Égypte, en Chine et ailleurs, les gens étaient plus sensibles au fait de communiquer leurs lois et leurs réflexions non seulement dans une langue mais dans plusieurs. Dans notre monde moderne, chaque État a le plus souvent adopté une seule langue de communication. A mon avis, l'internet verra l'utilisation plus grande de langues différentes et de pages multilingues - et pas seulement une gravitation autour de l'anglais américain - et un usage plus créatif de la traduction informatique multilingue. 99% des sites web créés au Japon sont en japonais!"

= Unicode

Avec le développement du web, l'échange des données s'internationalise de plus en plus. On ne peut plus se limiter à l'utilisation de l'anglais et de quelques langues européennes, traduites par un système d'encodage datant de 1968. De plus, le passage de l'ASCII original à ses différentes extensions devient vite un véritable casse-tête, y compris au sein de l'Union européenne, les problèmes étant entre autres la multiplication des variantes, la corruption des données dans les échanges informatiques ou encore l'incompatibilité des systèmes, les pages ne pouvant être affichées que dans une seule langue à la fois.

Publié pour la première fois en janvier 1991, l'Unicode est un système d'encodage "universel" sur 16 bits spécifiant un nombre unique pour chaque caractère. Ce nombre est lisible quels que soient la plateforme, le logiciel et la langue utilisés. L'Unicode peut traiter 65.000 caractères uniques et prendre en compte tous les systèmes d'écriture de la planète. A la grande satisfaction des linguistes, il remplace progressivement l'ASCII. L'Unicode dispose de plusieurs variantes en fonction des besoins, par exemple UTF-8, UTF-16 et UTF-32 (UTF: Unicode transformation format). Il devient une composante des spécifications du World Wide Web Consortium (W3C), l'organisme international chargé du développement du web.

L'utilisation de l'Unicode se généralise en 1998, par exemple pour les fichiers texte sous plateforme Windows (Windows NT, Windows 2000, Windows XP et versions suivantes), qui étaient jusque-là en ASCII.

Mais l'Unicode ne peut résoudre tous les problèmes, comme le souligne en juin 2000 Luc Dall'Armellina, co-auteur et webmestre d'oVosite, un espace d'écriture hypermédia: "Les systèmes d'exploitation se dotent peu à peu des kits de langues et bientôt peut-être de polices de caractères Unicode à même de représenter toutes les langues du monde; reste que chaque

application, du traitement de texte au navigateur web, emboîte ce pas. Les difficultés sont immenses: notre clavier avec ses ± 250 touches avoue ses manques dès lors qu'il faille saisir des Katakana ou Hiragana japonais, pire encore avec la langue chinoise. La grande variété des systèmes d'écriture de par le monde et le nombre de leurs signes font barrage. Mais les écueils culturels ne sont pas moins importants, liés aux codes et modalités de représentation propres à chaque culture ou ethnie."

Patrick Rebollar, professeur de littérature française au Japon et modérateur de la liste de diffusion LITOR (littérature et ordinateur), donne son sentiment en janvier 2000: "Il s'agit d'abord d'un problème logiciel. Comme on le voit avec Netscape ou Internet Explorer, la possibilité d'affichage multilingue existe. La compatibilité entre ces logiciels et les autres (de la suite Office de Microsoft, par exemple) n'est cependant pas acquise. L'adoption de la table Unicode devrait résoudre une grande partie des problèmes, mais il faut pour cela réécrire la plupart des logiciels, ce à quoi les producteurs de logiciels rechignent du fait de la dépense, pour une rentabilité qui n'est pas évidente car ces logiciels entièrement multilingues intéressent moins de clients que les logiciels de navigation."

= ASCII et/ou Unicode

Le Projet Gutenberg est fondé dès 1971 par Michael Hart pour numériser les oeuvres littéraires et les mettre gratuitement à la disposition de tous. Qu'elles aient été numérisées il y a des années ou qu'elles soient numérisées maintenant, toutes les oeuvres sont numérisées en mode texte, en utilisant l'ASCII original sur sept bits ou, pour les langues avec accents, l'ASCII sur huit bits prenant en compte les caractères accentués. Mais, même dans ce cas, le Projet Gutenberg propose aussi systématiquement en complément une version ASCII sur sept bits sans accents. Sauf, bien

entendu, dans le cas de langues non encodables en ASCII, comme le chinois, qui est encodé au format Big-5.

Surnommé à juste raison "le plus petit dénominateur commun", l'ASCII sur sept bits est le seul format compatible avec 99% des machines et des logiciels, et pouvant être converti dans de nombreux autres formats. Il sera toujours utilisé quand d'autres formats auront disparu, à commencer par les formats éphémères liés à quelques appareils de lecture lancés entre 1999 et 2003 et déjà disparus du marché. Il est l'assurance que les collections ne deviendront jamais obsolètes, et survivront aux changements technologiques des prochaines décennies ou même des prochains siècles. Il n'existe pas d'autre standard aussi largement utilisé, y compris l'Unicode, système d'encodage "universel" créé en 1991. Ce jusqu'en 2008, date à laquelle les deux systèmes d'encodage sont également représentés sur le web.

Le Projet Gutenberg propose certains livres dans d'autres formats que l'ASCII, notamment dans les trois formats répandus que sont les formats HTML, XML et RTF. Des fichiers Unicode sont également présents. De plus, tout format proposé par tel ou tel volontaire est généralement accepté (PDF, LIT, TeX et beaucoup d'autres), dans la mesure où un fichier ASCII est également présent.

En ce qui concerne les langues, le Projet Gutenberg est essentiellement anglophone, puisqu'il est basé aux États-Unis et qu'il sert en priorité la communauté anglophone nationale et internationale. En octobre 1997, Michael Hart annonce son intention d'intensifier la production de livres dans des langues autres que l'anglais. Début 1998, le catalogue comprend quelques oeuvres en allemand, en espagnol, en français (dix titres), en italien et en latin. En juillet 1999, Michael écrit: "J'introduis une nouvelle

langue par mois maintenant, et je vais poursuivre cette politique aussi longtemps que possible."

Le multilinguisme devient ensuite l'une des priorités du Projet Gutenberg, tout comme l'internationalisation, avec le Project Gutenberg Australia (créé en août 2001), le Projet Gutenberg Europe (créé en janvier 2004), le Project Gutenberg Canada (créé en juillet 2007), et d'autres Projet Gutenberg à venir dans divers pays. Dans le Projet Gutenberg original, 25 langues sont représentées en janvier 2004 et 42 langues en juillet 2005. Dès ses débuts en janvier 2004, Distributed Proofreaders Europe (DP Europe) est un site multilingue, qui prend en compte les principales langues nationales. Ce site est calqué sur le site original de Distributed Proofreaders, pour gérer la relecture partagée entre les volontaires. En avril 2004, grâce à des traducteurs volontaires, le site de DP Europe est disponible en douze langues. L'objectif à moyen terme est un site en soixante langues, et donc soixante équipes linguistiques, avec prise en compte de toutes les langues européennes. DP Europe utilise l'Unicode et non l'ASCII, pour pouvoir traiter des livres dans un grand nombre de langues.

PREMIERS PROJETS MULTILINGUES

= [Citation]

Tyler Chambers, créateur de deux projets sur le web - Human-Languages Page (Page des langues humaines) et Internet Dictionary Project (Projet de dictionnaires internet) - relate en septembre 1998: "Mon activité en ligne a été de rendre des données linguistiques accessibles à davantage de gens par le biais de deux de mes projets sur le web. Bien que je ne sois pas multilingue, ni même bilingue moi-même, je suis conscient du fait que très

peu de domaines ont une importance comparable à celle des langues et du multilinguisme. (...) Dans l'ensemble, je pense que le web est important pour la sensibilisation aux langues et pour les questions culturelles. Dans quel autre endroit peut-on chercher au hasard pendant vingt minutes et trouver des informations susceptibles de vous intéresser dans trois langues différentes sinon plus?"

= Travlang

Travlang, site dédié à la fois aux voyages et aux langues, est créé par Michael C. Martin en 1994 sur le site de son université alors qu'il était étudiant en physique. Devenu chercheur au Lawrence Berkeley National Laboratory (Californie), Michael Martin poursuit la gestion de ce site devenu très populaire. La section Foreign Languages for Travelers (Langues étrangères pour les voyageurs) donne la possibilité d'apprendre les rudiments de soixante langues sur le web. La section Translating Dictionaries (Dictionnaires de langues) donne accès à des dictionnaires gratuits dans diverses langues (afrikaans, allemand, danois, espagnol, espéranto, finnois, français, frison, hollandais, hongrois, italien, latin, norvégien, portugais et tchèque). Ces dictionnaires sont le plus souvent sommaires et de qualité inégale. Le site offre aussi de nombreux liens vers des services de traduction, des écoles de langue, des librairies multilingues, etc.

Michael Martin écrit en août 1998: "Je pense que le web est un endroit idéal pour rapprocher les cultures et les personnes, et ceci inclut d'être multilingue. Notre site Travlang est très populaire pour cette raison, et les gens aiment le contact avec d'autres parties du monde. (...) L'internet est vraiment un outil important pour communiquer avec des gens avec lesquels on n'aurait pas l'occasion de dialoguer autrement. J'apprécie vraiment la collaboration générale qui a rendu possibles les pages de Foreign

Languages for Travelers. (...) Je pense que les traductions intégrales informatisées vont devenir monnaie courante, et qu'elles permettront de communiquer à la base avec davantage de gens. Ceci aidera aussi à amener davantage l'internet au monde non anglophone."

= Human-Languages Page

Créée par Tyler Chambers en mai 1994, The Human-Languages Page (La page des langues humaines) est un catalogue détaillé de 1.800 ressources linguistiques dans une centaine de langues. Les grandes rubriques sont: langues et littérature, écoles et institutions, ressources linguistiques, produits et services, organismes, emplois et stages, dictionnaires et cours de langues.

Tyler Chambers mène aussi un autre projet relatif aux langues, l'Internet Dictionary Project (Projet de dictionnaires internet), un projet coopératif ouvert à tous pour la constitution de dictionnaires en accès libre sur le web, de l'anglais vers d'autres langues (allemand, espagnol, français, italien, latin et portugais).

Comme expliqué sur le site web, "le but de l'Internet Dictionary Project est de créer des dictionnaires de traduction grâce à l'aide des internautes. Ce site permet aux individus du monde entier de consulter et de participer à la traduction de termes anglais dans d'autres langues. Les listes de termes anglais et leurs correspondants dans d'autres langues sont ensuite mis à la disposition de tous sur ce site, sans restriction d'aucune sorte. (...) The Internet Dictionary Project a débuté en 1995 pour combler une lacune et procurer des dictionnaires de traduction gratuits à la communauté des internautes et à tous ceux qui s'intéressent à l'informatique. Non seulement il est très utile d'avoir immédiatement accès à des dictionnaires par le World Wide Web, mais ceci permet aussi le développement de logiciels pouvant

tirer parti de tels dictionnaires, que ce soit des programmes de traduction ou des vérificateurs d'orthographe ou encore des guides d'apprentissage des langues. En facilitant la création de ces dictionnaires en ligne par des milliers de volontaires, et en les mettant gratuitement à la disposition de tous, l'Internet Dictionary Project espère imprimer sa marque sur l'internet et susciter d'autres projets qui seront plus bénéfiques que de générer des revenus purement financiers."

Tyler Chambers écrit en septembre 1998 lors d'un entretien par courriel: "Le multilinguisme sur le web était inévitable bien avant que ce médium ne se développe vraiment. Mon premier vrai contact avec l'internet date de 1994, un peu après ses débuts mais bien avant son expansion. 1994 a été aussi l'année où j'ai débuté mon premier projet web multilingue, et il existait déjà un nombre significatif de ressources linguistiques en ligne. Ceci était antérieur à la création de Netscape. Mosaic était le seul navigateur sur le web, et les pages web étaient essentiellement des documents textuels reliés par des hyperliens. Avec l'amélioration des navigateurs et l'expérience acquise par les usagers, je ne pense pas qu'il existe une langue vivante qui ne soit pas maintenant représentée sur le web, que ce soit la langue des Indiens d'Amérique ou les dialectes moyen-orientaux. De même une pléthore de langues mortes peut maintenant trouver une audience nouvelle avec des érudits et autres spécialistes en ligne. A ma connaissance, très peu de jeux de caractères ne sont pas disponibles en ligne: les navigateurs ont maintenant la possibilité de visualiser les caractères romains, asiatiques, cyrilliques, grecs, turcs, etc. Accent Software a un produit appelé 'Internet avec accents' qui serait capable de visualiser plus de 30 encodages différents. S'il existe encore des obstacles à la diffusion d'une langue spécifique sur le web, ceci ne devrait pas durer."

En ce qui concerne les projets en ligne de Tyler: "Mon activité en ligne a été de rendre l'information linguistique accessible à davantage de gens par le biais de deux de mes projets sur le web. Bien que je ne sois pas multilingue, ni même bilingue moi-même, je suis conscient du fait que très peu de domaines ont une importance comparable à celle des langues et du multilinguisme. L'internet m'a permis de toucher des millions de personnes et de les aider à trouver ce qu'elles cherchaient, chose que je suis heureux de faire. Je suis devenu aussi une sorte de célébrité, ou au moins quelqu'un de familier dans certains cercles. Je viens de découvrir qu'un de mes projets est brièvement mentionné dans les éditions asiatique et internationale de Time Magazine. Dans l'ensemble, je pense que le web est important pour la sensibilisation aux langues et pour les questions culturelles. Dans quel autre endroit peut-on chercher au hasard pendant vingt minutes et trouver des informations susceptibles de vous intéresser dans trois langues différentes sinon plus? Les médias de communication rendent le monde plus petit en rapprochant les gens; je pense que le web est le premier médium - bien plus que le courrier, le télégraphe, le téléphone, la radio ou la télévision - à réellement permettre à l'utilisateur moyen de franchir les frontières nationales et culturelles. Israël n'est plus à des milliers de kilomètres, mais seulement à quelques clics de souris. Notre monde est désormais suffisamment petit pour tenir sur un écran d'ordinateur."

Comment Tyler voit-il l'avenir? "Je pense que l'avenir de l'internet réside dans davantage de multilinguisme, d'exploration et de compréhension multiculturelles que nous n'en avons jamais vu. Toutefois l'internet sera seulement le médium au travers duquel l'information circule. Comme le papier qui sert de support au livre, l'internet en lui-même augmente très peu le contenu de l'information. Par contre il augmente énormément la valeur de celle-ci dans la capacité qu'il a de communiquer cette information. Dire que l'internet aiguillonne le multilinguisme est à mon sens une opinion fautive. C'est la communication qui aiguillonne le multilinguisme et l'échange

multiculturel. L'internet est seulement le mode de communication le plus récent qui soit accessible aux gens plus ou moins ordinaires. L'internet a un long chemin à parcourir avant d'être omniprésent dans le monde entier, mais il est vraisemblable que lui-même ou un médium de la même lignée atteigne ce but. Les langues deviendront encore plus importantes qu'elles ne le sont quand tout le monde pourra communiquer à l'échelle de la planète (à travers le web, les discussions, les jeux, le courrier électronique, ou toute application appartenant encore au domaine de l'avenir), mais je ne sais pas si ceci mènera à un renforcement des attaches linguistiques ou à une fusion des langues jusqu'à ce qu'il n'en subsiste plus que quelques-unes ou même une seule. Une chose qui m'apparaît certaine est que l'internet sera toujours la marque de notre diversité, y compris la diversité des langues, même si cette diversité diminue. Et c'est une des choses que j'aime au sujet de l'internet, c'est un exemple à l'échelle mondiale du dicton: 'Cela n'a pas vraiment disparu tant que quelqu'un s'en souvient.' Et les gens se souviennent."

Au printemps 2001, The Human-Languages Page fusionne avec le Languages Catalog (Catalogue des langues), section de la WWW Virtual Library, pour devenir iLoveLanguages. En septembre 2003, iLoveLanguages offre 2.000 ressources linguistiques dans une centaine de langues. Quant à l'Internet Dictionary Project, faute de temps, Tyler met fin à ce projet en janvier 2007, tout en laissant les dictionnaires existants tels quels sur le web pour consultation ou téléchargement.

= NetGlos

NetGlos - abrégé de "The Multilingual Glossary of Internet Terminology" (Le glossaire multilingue de la terminologie de l'internet) - est lancé en 1995 à l'initiative du WorldWide Language Institute (Institut des langues du monde entier). Il s'agit d'un projet coopératif en treize langues (allemand,

anglais, chinois, croate, espagnol, français, grec, hébreu, hollandais/flamand, italien, maori, norvégien et portugais), avec la participation de nombre de traducteurs et autres professionnels des langues.

Brian King, directeur du WorldWide Language Institute (WWLI), explique en septembre 1998: "Bien que l'anglais soit la langue la plus importante du web et de l'internet en général, je pense que le multilinguisme fait inévitablement partie des futures orientations du cyberspace. Voici quelques éléments qui, à mon sens, permettront que le web multilingue devienne une réalité:

1. <La popularisation des technologies de l'information>. La technologie des ordinateurs a longtemps été le seul domaine d'une élite 'technicienne', à l'aise à la fois dans des langages de programmation complexes et en anglais, la langue universelle des sciences et techniques. Au départ, les ordinateurs n'ont jamais été conçus pour manier des systèmes d'écriture ne pouvant être traduits en ASCII. Il n'y avait pas de place pour autre chose que les 26 lettres de l'alphabet anglais dans un système d'encodage qui, à l'origine, ne pouvait même pas reconnaître les accents aigus et les trémas, sans parler de systèmes non alphabétiques comme le chinois. Mais la tradition a été bouleversée, et la technologie popularisée. Des interfaces graphiques tels que Windows et Macintosh ont accéléré le processus. La stratégie de marketing de Microsoft a consisté à présenter son système d'exploitation comme facile à utiliser par le client moyen. A l'heure actuelle, cette facilité d'utilisation s'est étendue au-delà du PC vers le réseau internet, si bien que même ceux qui ne sont pas programmeurs peuvent maintenant insérer des applets Java dans leurs pages web sans comprendre une seule ligne de programmation.

2. <La compétition entre les grandes sociétés pour une part de 'marché global'>. L'extension de cette popularisation à l'échelon local est

l'exportation des technologies de l'information dans le monde entier. La popularisation est maintenant effective à l'échelon mondial, et l'anglais n'est plus nécessairement la langue obligée de l'utilisateur. Il n'y a plus vraiment de langue indispensable, il y a les langues propres aux utilisateurs. Une chose est certaine: il n'est plus nécessaire de comprendre l'anglais pour utiliser un ordinateur, de même qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un diplôme d'informatique. La demande des utilisateurs non anglophones - et l'effort entrepris par les sociétés de haute technologie se faisant concurrence pour obtenir les marchés mondiaux - ont fait de la localisation un secteur en expansion rapide dans le développement des logiciels et du matériel informatique. Le premier pas a été le passage de l'ASCII à l'ASCII étendu. Ceci signifie que les ordinateurs commençaient à reconnaître les accents et les symboles utilisés dans les variantes de l'alphabet anglais, symboles qui appartenaient le plus souvent aux langues européennes. Cependant une page ne pouvait être affichée qu'en une seule langue à la fois.

3. <L'innovation technologique>. L'innovation la plus récente est l'Unicode. Bien qu'il soit encore en train d'évoluer et qu'il ait tout juste été incorporé dans les derniers logiciels, ce nouveau système d'encodage traduit chaque caractère en 16 octets. Alors que l'ASCII étendu à 8 octets pouvait prendre en compte un maximum de 256 caractères, l'Unicode peut prendre en compte plus de 65.000 caractères uniques et il a donc la possibilité de traiter informatiquement tous les systèmes d'écriture du monde. Les instruments sont maintenant plus ou moins en place. Ils ne sont pas encore parfaits, mais on peut désormais surfer sur le web en utilisant le chinois, le japonais, le coréen, et nombre d'autres langues n'utilisant pas l'alphabet occidental. Comme l'internet s'étend à des parties du monde où l'anglais est très peu utilisé, par exemple la Chine, il est naturel que ce soit le chinois et non l'anglais qui soit utilisé. La majorité des usagers en Chine n'a pas d'autre choix que sa langue maternelle.

Une période intermédiaire précède bien sûr ce changement. Une grande partie de la terminologie technique disponible sur le web n'est pas encore traduite dans d'autres langues. Et, comme nous nous en sommes rendus compte dans NetGlos, notre glossaire multilingue de la terminologie de l'internet, la traduction de ces termes n'est pas toujours facile. Avant qu'un nouveau terme ne soit accepté comme le terme correct, il y a une période d'instabilité avec plusieurs candidats en compétition. Souvent un terme emprunté à l'anglais est le point de départ et, dans de nombreux cas, il est aussi le point d'arrivée. Finalement émerge un vainqueur qui est ensuite utilisé aussi bien dans les dictionnaires techniques que dans le vocabulaire quotidien de l'utilisateur non spécialiste. La dernière version de NetGlos est la version russe, et elle devrait être disponible dans deux semaines environ [fin septembre 1998]. Elle sera sans nul doute un excellent exemple du processus dynamique en cours pour la russification de la terminologie du web.

4. <La démocratie linguistique>. Dans un rapport de l'UNESCO du début des années 1950, l'enseignement dispensé dans sa langue maternelle était considéré comme un droit fondamental de l'enfant. La possibilité de naviguer sur l'internet dans sa langue maternelle pourrait bien être son équivalent à l'âge de l'information. Si l'internet doit vraiment devenir le réseau mondial qu'on nous promet, tous les usagers devraient y avoir accès sans problème de langue. Le considérer comme la chasse gardée de ceux qui, par accident historique, nécessité pratique ou privilège politique, connaissent l'anglais, est injuste à l'égard de ceux qui ne connaissent pas cette langue.

5. <Le commerce électronique>. Bien qu'un web multilingue soit souhaitable sur le plan moral et éthique, un tel idéal ne suffit pas pour en faire une réalité à vaste échelle. De même que l'utilisateur non anglophone peut maintenant avoir accès aux technologies dans sa propre langue,

l'impact du commerce électronique peut constituer une force majeure qui fasse du multilinguisme la voie la plus naturelle vers le cyberspace. Les vendeurs de produits et services dans le marché virtuel mondial que devient l'internet doivent être préparés à traiter avec un monde virtuel qui soit aussi multilingue que le monde physique. S'ils veulent réussir, ils doivent s'assurer qu'ils parlent bien la langue de leurs clients!"

En ce qui concerne le WorldWide Language Institute, quelles sont les perspectives? "Comme l'existence de notre organisme est liée à l'importance attachée aux langues, je pense que son avenir sera excitant et stimulant. Mais il est impossible de pratiquer l'autosuffisance à l'égard de nos réussites et de nos réalisations. La technologie change à une allure frénétique. L'apprentissage durant toute la vie est une stratégie que nous devons tous adopter si nous voulons rester en tête et être compétitifs. C'est une tâche qui est déjà assez difficile dans un environnement anglophone. Si nous ajoutons à cela la complexité apportée par la communication dans un cyberspace multilingue et multiculturel, la tâche devient encore plus astreignante. Probablement davantage encore que par le passé, la coopération est aussi indispensable que la concurrence. Les germes d'une coopération par le biais de l'internet existent déjà. Notre projet NetGlos dépend du bon vouloir de traducteurs volontaires de nombreux pays: Canada, États-Unis, Autriche, Norvège, Belgique, Israël, Portugal, Russie, Grèce, Brésil, Nouvelle-Zélande, etc. Je pense que les centaines de visiteurs qui consultent quotidiennement les pages de NetGlos constituent un excellent témoignage du succès de ce type de relations de travail. Les relations de coopération s'accroîtront encore à l'avenir, mais pas nécessairement sur la base du volontariat."

= Logos

Fondé en 1979 à Modène (Italie) par Rodrigo Vergara, Logos est une société de traduction offrant des services dans 35 langues en 1997, avec 300 traducteurs travaillant sur place et un réseau mondial de 2.500 traducteurs travaillant en free-lance. La moyenne de production est de 200 textes par jour. Fin 1997, Logos décide de mettre tous ses outils professionnels en accès libre sur le web. Le Logos Dictionary est un dictionnaire multilingue de 7,5 millions d'entrées. La Wordtheque est une base de données multilingue de 328 millions de mots, constituée à partir de milliers de traductions, notamment des romans et des documents techniques. La recherche dans la Wordtheque est possible par langue, mot, auteur ou titre. Linguistic Resources (Ressources linguistiques) offre un point d'accès unique à 553 glossaires. L'Universal Conjugator (Conjugaison universelle) propose des tableaux de conjugaison dans 17 langues.

Dans un entretien avec Annie Kahn, journaliste au quotidien Le Monde, publié le 7 décembre 1997 au sein d'un article, "Les mots pour le dire", Robert Vergara relate: "Nous voulions que nos traducteurs aient tous accès aux mêmes outils de traduction. Nous les avons donc mis à leur disposition sur internet, et tant qu'à faire nous avons ouvert le site au public. Cela nous a rendus très populaires, nous a fait beaucoup de publicité. L'opération a drainé vers nous de nombreux clients, mais aussi nous a permis d'étoffer notre réseau de traducteurs grâce aux contacts établis à la suite de cette initiative."

Annie Kahn explique dans le même article: "Le site de Logos est beaucoup plus qu'un dictionnaire ou qu'un répertoire de liens vers d'autres dictionnaires en ligne. L'un des piliers du système est un logiciel de recherche documentaire fonctionnant sur un corpus de textes littéraires disponibles gratuitement sur internet. Lorsque l'on recherche la définition ou la traduction d'un mot, 'didactique' par exemple, on trouve non seulement le résultat recherché, mais aussi une phrase d'une oeuvre littéraire

utilisant ce mot (en l'occurrence, un essai de Voltaire). Un simple clic permet d'accéder au texte intégral de l'oeuvre ou de commander le livre grâce à un partenariat avec Amazon.com, le libraire en ligne bien connu. Il en est de même avec les traductions étrangères. Si aucun texte utilisant ce mot n'a été trouvé, le système fonctionne alors comme un moteur de recherche et renvoie aux sites web concernant ce mot. Pour certains termes, il est proposé d'en entendre la prononciation. Si une traduction manque, le système fait un appel au peuple. A chacun d'enrichir la base, les traducteurs de l'entreprise valident ensuite les traductions proposées."

En 2007, la Wordtheque, devenue la Logos Library, comprend 710 millions de termes. Conjugation of Verbs, devenu l'Universal Conjugator, propose des tableaux de conjugaison dans 36 langues. Et Linguistic Resources offre un point d'accès unique à 1.215 glossaires.

DICTIONNAIRES DE LANGUES EN LIGNE

= [Citation]

Robert Beard, professeur de langues et créateur du site "A Web of Online Dictionaries" (Un web de dictionnaires en ligne, intégré plus tard au portail yourDictionary.com), écrit en septembre 1998: "On a d'abord craint que le web représente un danger pour le multilinguisme, étant donné que le HTML et d'autres langages de programmation sont basés sur l'anglais et qu'on trouve tout simplement plus de sites web en anglais que dans toute autre langue. Cependant, les sites web que je gère montrent que le multilinguisme est très présent et que le web peut en fait permettre de préserver des langues menacées de disparition. Je propose maintenant des liens vers des

dictionnaires dans 150 langues différentes et des grammaires dans 65 langues différentes."

= Dictionnaires imprimés en ligne

Le premier dictionnaire de langue française en accès libre est le "Dictionnaire universel francophone" en ligne, qui répertorie 45.000 mots et 116.000 définitions tout en présentant "sur un pied d'égalité, le français dit 'standard' et les mots et expressions en français tel qu'on le parle sur les cinq continents". Issu de la collaboration entre Hachette et l'AUPELF-UREF (devenu depuis l'AUF: Agence universitaire de la francophonie), il correspond à la partie "noms communs" du dictionnaire imprimé disponible chez Hachette. L'équivalent pour la langue anglaise est le site Merriam-Webster OnLine, qui donne librement accès au Collegiate Dictionary et au Collegiate Thesaurus.

En mars 2000, les 20 volumes de l'Oxford English Dictionary (OED) sont mis en ligne par l'Oxford University Press (OUP). La consultation du site est payante. Le dictionnaire bénéficie d'une mise à jour trimestrielle d'environ 1.000 entrées nouvelles ou révisées. Deux ans après cette première expérience, en mars 2002, l'Oxford University Press met en ligne l'Oxford Reference Online (ORO), une vaste encyclopédie conçue directement pour le web et consultable elle aussi sur abonnement payant. Avec 60.000 pages et un million d'entrées, elle représente l'équivalent d'une centaine d'ouvrages de référence.

= Répertoires de dictionnaires

"Dictionnaires électroniques" est un excellent répertoire établi par la section française des Services linguistiques centraux (SLC-f) de

l'Administration fédérale suisse. Cette liste très complète de dictionnaires monolingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien), bilingues et multilingues est complétée par des répertoires d'abréviations et acronymes et des répertoires géographiques, essentiellement des atlas.

Marcel Grangier, responsable de la section française des Services linguistiques centraux, écrit en janvier 1999: "Le multilinguisme sur internet peut être considéré comme une fatalité heureuse et surtout irréversible. C'est dans cette optique qu'il convient de creuser la tombe des rabat-joie dont le seul discours est de se plaindre d'une suprématie de l'anglais. Cette suprématie n'est pas un mal en soi, dans la mesure où elle résulte de réalités essentiellement statistiques (plus de PC par habitant, plus de locuteurs de cette langue, etc.). La riposte n'est pas de 'lutter contre l'anglais' et encore moins de s'en tenir à des jérémiades, mais de multiplier les sites en d'autres langues. Notons qu'en qualité de service de traduction, nous préconisons également le multilinguisme des sites eux-mêmes. (...)

Travailler sans internet est devenu tout simplement impossible: au-delà de tous les outils et commodités utilisés (messagerie électronique, consultation de la presse électronique, activités de services au profit de la profession des traducteurs), internet reste pour nous une source indispensable et inépuisable d'informations dans ce que j'appellerais le 'secteur non structuré' de la toile. Pour illustrer le propos, lorsqu'aucun site comportant de l'information organisée ne fournit de réponse à un problème de traduction, les moteurs de recherche permettent dans la plus grande partie des cas de retrouver le chaînon manquant quelque part sur le réseau."

Comment voit-il l'avenir? "La multiplication des langues présentes sur internet est inévitable, et ne peut que bénéficier aux échanges multiculturels. Pour que ces échanges prennent place dans un environnement optimal, il convient encore de développer les outils qui

amélioreront la compatibilité. La gestion complète des diacritiques ne constitue qu'un exemple de ce qui peut encore être entrepris."

Quelques années plus tard, le répertoire "Dictionnaires électroniques" rejoint le site de la Conférence des Services de traduction des États européens (CST).

= yourDictionary.com

Robert Beard, professeur de langues à la Bucknell University (États-Unis), crée d'abord en 1995 A Web of Online Dictionaries (Un web de dictionnaires en ligne), qui est un répertoire de dictionnaires en ligne (800 liens en automne 1998) dans de nombreuses langues, auquel s'ajoutent d'autres sections: dictionnaires multilingues, dictionnaires anglophones spécialisés, thésauri et vocabulaires, grammaires en ligne, et enfin outils linguistiques pour non spécialistes.

Robert Beard écrit en septembre 1998: "On a d'abord craint que le web représente un danger pour le multilinguisme, étant donné que l'HTML et d'autres langages de programmation sont basés sur l'anglais et qu'on trouve tout simplement plus de sites web en anglais que dans toute autre langue. Cependant, les sites web que je gère montrent que le multilinguisme est très présent et que le web peut en fait permettre de préserver des langues menacées de disparition. Je propose maintenant des liens vers des dictionnaires dans 150 langues différentes et des grammaires dans 65 langues différentes. De plus, ceux qui développent les logiciels de navigation manifestent une attention nouvelle pour la diversité des langues dans le monde, ce qui favorisera la présence d'un nombre encore plus grand de sites web dans différentes langues. (...)

En tant que professeur de langues, je pense que le web présente une pléthore de nouvelles ressources disponibles dans la langue étudiée, de nouveaux instruments d'apprentissage (exercices interactifs Java et Shockwave) et de test, qui sont à la disposition des étudiants quand ceux-ci en ont le temps ou l'envie, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Aussi bien pour mes collègues que pour moi, et bien sûr pour notre établissement, l'internet nous permet aussi de publier pratiquement sans limitation."

Comment voit-il l'avenir? "L'internet nous offrira tout le matériel pédagogique dont nous pouvons rêver, y compris des notes de lecture, exercices, tests, évaluations et exercices interactifs plus efficaces que par le passé, parce que reposant davantage sur la notion de communication. Le web sera une encyclopédie du monde faite par le monde pour le monde. Il n'y aura plus d'informations ni de connaissances utiles qui ne soient pas disponibles, si bien que l'obstacle principal à la compréhension internationale et interpersonnelle et au développement personnel et institutionnel sera levé. Il faudrait une imagination plus débordante que la mienne pour prédire l'effet de ce développement sur l'humanité."

Robert Beard co-fonde ensuite le portail yourDictionary.com, qui intègre son site précédent, avec mise en ligne de la nouvelle mouture en février 2000. Il écrit en janvier 2000: "Nos nouvelles idées sont nombreuses. Nous projetons de travailler avec le 'Endangered Language Fund' [Fonds pour les langues menacées] aux États-Unis et en Grande- Bretagne pour rassembler des fonds pour cette fondation et nous publierons les résultats sur notre site. Nous aurons des groupes de discussion et des bulletins d'information sur les langues. Il y aura des jeux de langue destinés à se distraire et à apprendre les bases de la linguistique. La page 'Linguistic Fun' [qui propose des éléments de linguistique pour les non initiés] deviendra un journal en ligne avec des extraits courts, intéressants et même amusants dans différentes langues, choisis par des experts du monde entier. (...) Si l'anglais domine

encore le web, on voit s'accroître le développement de sites monolingues et non anglophones du fait des solutions variées apportées aux problèmes de caractères."

En septembre 2003, yourDictionary.com, devenu un portail de référence, répertorie plus de 1.800 dictionnaires dans 250 langues, ainsi que de nombreux outils linguistiques: vocabulaires, grammaires, glossaires, méthodes de langues, etc. En avril 2007, le répertoire comprend 2.500 dictionnaires et grammaires dans 300 langues.

Soucieux de servir toutes les langues sans exception, le portail propose l'Endangered Language Repository, une section spécifique consacrée aux langues menacées. "Les langues menacées sont essentiellement des langues non écrites, écrit Robert Beard en janvier 2000. Un tiers seulement des quelque 6.000 langues existant dans le monde sont à la fois écrites et parlées. Je ne pense pourtant pas que le web va contribuer à la perte de l'identité des langues et j'ai même le sentiment que, à long terme, il va renforcer cette identité. Par exemple, de plus en plus d'Indiens d'Amérique contactent des linguistes pour leur demander d'écrire la grammaire de leur langue et de les aider à élaborer des dictionnaires. Pour eux, le web est un instrument à la fois accessible et très précieux d'expression culturelle."

= Grand dictionnaire terminologique

Le Grand dictionnaire terminologique (GDT) est une initiative majeure de l'Office québécois de la langue française (OQLF). C'est en effet la première fois qu'un organisme propose une base terminologique aussi importante en accès libre sur le web, en septembre 2000. Le GDT est précédé par Le Signet, une base terminologique relative aux technologies de l'information, dont les 10.000 fiches bilingues français-anglais sont ensuite intégrées au GDT.

Le GDT est un dictionnaire bilingue français-anglais de 3 millions de termes appartenant au vocabulaire industriel, scientifique et commercial. Sa mise en ligne est le résultat d'un partenariat entre l'OQLF, auteur du dictionnaire, et Semantix, société spécialisée dans les solutions logicielles linguistiques. Événement célébré par de très nombreux linguistes, cette mise en ligne est un succès. Dès le premier mois, le GDT est consulté par 1,3 million de personnes, avec des pointes de 60.000 requêtes quotidiennes. La gestion de la base est ensuite assurée par Convera Canada. En février 2003, les requêtes sont au nombre de 3,5 millions par mois. Une nouvelle version du GDT est mise en ligne en mars 2003. Sa gestion est désormais assurée par l'OQLF lui-même, et non plus par une société prestataire.

= Bases terminologiques

Des bases terminologiques spécialisées sont mises en ligne par des organisations internationales, entre autres.

ILOTERM est une base terminologique quadrilingue (allemand, anglais, espagnol, français) gérée par l'Unité de terminologie et de référence du Service des documents officiels (OFFDOC) de l'Organisation internationale du Travail (OIT). Comme indiqué sur le site web en 1998, "sa principale finalité est d'apporter des solutions, conformes à l'usage courant, à des problèmes terminologiques dans le domaine du travail et des questions sociales. Les termes figurent en anglais avec leurs équivalents en français, espagnol et/ou allemand. La base de données contient également (dans une à quatre langues) des articles concernant la structure et les programmes de l'OIT, les noms officiels d'institutions internationales, d'organismes nationaux et d'organisations nationales d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les titres de réunions et d'instruments internationaux."

La base TERMITE (ITU Telecommunication Terminology Database) est gérée par la Section de traduction de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Il s'agit d'une base terminologique quadrilingue (environ 60.000 entrées en anglais, espagnol, français et russe). Comme indiqué sur le site web en 1998, "TERMITE contient tous les termes qui apparaissent dans tous les glossaires de l'UIT imprimés depuis 1980, ainsi que des termes plus récents en rapport avec les différentes activités de l'Union (en tout quelque 59.000 entrées). Normalement les collaborateurs qui s'occupent de l'amélioration et de la mise à jour de cette base de données sont des traducteurs ou des éditeurs techniques. TERMITE est surtout visité par les traducteurs internes mais aussi par des utilisateurs externes, travaillant dans le domaine des télécommunications."

La base WHOTERM (WHO Terminology Information System) est gérée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette base terminologique trilingue (anglais, espagnol, français) a été constituée à partir des documents de l'OMS (vocabulaire, expressions, concepts) afin d'"améliorer la rigueur et la cohérence des textes rédigés, préparés ou traduits. Elle permet également à tous ceux qui collaborent à des programmes techniques de l'OMS d'enrichir les terminologies nouvelles, de promouvoir leur normalisation et de garantir leur diffusion".

Eurodicautom est géré par le service de traduction de la Commission européenne. Cette base terminologique multilingue de termes économiques, scientifiques, techniques et juridiques permet de combiner entre elles les onze langues officielles de l'Union européenne (allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, hollandais, italien, portugais, suédois), ainsi que le latin, avec une moyenne de 120.000 consultations par jour.

Fin 2003, Eurodicautom annonce son intégration dans une base terminologique plus vaste regroupant les bases de plusieurs institutions de

l'Union européenne. Cette nouvelle base traite non plus douze langues, mais une vingtaine, puisque l'Union européenne s'élargit à l'Est et passe de 15 à 25 membres en mai 2004, pour atteindre 27 membres en janvier 2007. La nouvelle base terminologique voit le jour en mars 2007, sous le nom de IATE (Inter-Active Terminology for Europe), avec 1,4 million d'entrées dans 24 langues.

= Dictionnaires anciens

Les dictionnaires anciens trouvent une nouvelle vie sur le web, par exemple sur le site de l'Institut national de la langue française (INaLF), qui offre des ressources terminologiques sur le discours littéraire des 14^e au 20^e siècles (contenu, sémantique, thématique), la langue courante (langue écrite, langue parlée, argot), et le discours scientifique et technique.

Christiane Jadelot, ingénieur d'études à l'INaLF-Nancy, explique en juin 1998: "Les premières pages sur l'INaLF ont été mises sur l'internet au milieu de l'année 1996, à la demande de Robert Martin, directeur de l'INaLF. J'ai participé à la mise sous internet de ces pages (...). La direction a senti la nécessité urgente de nous faire connaître par l'internet, que beaucoup d'autres entreprises utilisaient déjà pour promouvoir leurs produits. Nous sommes en effet 'Unité de recherche et de service' et nous avons donc à trouver des clients pour nos produits informatisés, le plus connu d'entre eux étant la base textuelle FRANTEXT [sur l'internet depuis début 1995], ainsi qu'une maquette du tome 14 du TLF [Trésor de la langue française]. Il était donc nécessaire de faire connaître l'ensemble de l'INaLF par ce moyen. Cela correspondait à une demande générale."

La base FRANTEXT comprend, en mode interactif, 180 millions de mots- occurrences provenant d'une collection représentative de 3.500 unités textuelles en arts, sciences et techniques des 16^e-20^e siècles. Début 1998,

82 centres de recherche et bibliothèques universitaires sont abonnés, en Europe, en Australie, au Japon et au Canada, ce qui représente 1.250 postes de travail ayant accès à la base, avec une cinquantaine de sessions d'interrogations par jour.

L'ARTFL Project (ARTFL: American and French Research on the Treasury of the French Language - Recherche franco-américaine sur les trésors de la langue française) est un projet commun du Centre national de la recherche scientifique (CNRS, France) et de l'Université de Chicago (Illinois, États-Unis). Ce projet a pour but de constituer une base de données de 2.000 textes des 13e-20e siècles ayant trait à la littérature, la philosophie, les arts ou les sciences.

En 1998, l'ARTFL travaille à la version en ligne exhaustive de la première édition (1751-1772) de l'"Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des métiers et des arts" de Diderot et d'Alembert. 72.000 articles rédigés par plus de 140 collaborateurs - dont Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Marmontel, d'Holbach, Turgot, etc. - ont fait de cette encyclopédie un monumental ouvrage de référence pour les arts et les sciences. Destinée à rassembler puis divulguer les connaissances de l'époque, elle porte la marque des courants intellectuels et sociaux du 18e siècle, et c'est grâce à elle qu'ont été propagées les idées du Siècle des Lumières. L'Encyclopédie comprend 17 volumes de texte - qui représentent 18.000 pages et 20.736.912 mots - et 11 volumes de planches.

La base de données correspondant au premier volume est accessible en ligne à titre expérimental. La recherche peut être effectuée par mot, portion de texte, auteur ou catégorie, ou par la combinaison de ces critères entre eux. On dispose de renvois d'un article à l'autre, au moyen de liens permettant d'aller d'une planche au texte ou du texte au fac-similé des pages originales. L'automatisation complète des procédures de saisie entraîne des

erreurs typographiques et des erreurs d'identification qui sont corrigées au fil des mois. La recherche d'images par mot, portion de texte ou catégorie est également possible dans un deuxième temps.

L'ARTFL travaille aussi à un projet de base de données pour le "Dictionnaire de l'Académie française", dont les différentes éditions se sont échelonnées entre 1694 et 1935. Ce projet inclut la saisie et l'édition du texte, ainsi que la création d'un moteur de recherche spécifique. La première édition (1694) et la cinquième édition (1798) du dictionnaire sont les premières à être disponibles pour une recherche par mot, puis pour une recherche en texte intégral. Les différentes éditions sont ensuite combinées dans une base de données unique qui permet de juger de l'évolution d'un terme en consultant aussi bien une édition particulière que l'ensemble des éditions.

Les autres projets de l'ARTFL sont la version image de l'édition de 1740 du "Dictionnaire historique et critique" de Philippe Bayle, le "Roget's Thesaurus" de 1911, le "Webster's Revised Unabridged Dictionary" de 1913, le "Thresor de la langue française" de Jean Nicot (1606), un projet multilingue sur La Bible comprenant entre autres "La Bible française" de Louis Segond (1910), etc.

APPRENDRE LES LANGUES EN LIGNE

= [Citation]

Robert Beard, professeur de langues et créateur du portail yourDictionary.com, écrit en septembre 1998: "En tant que professeur de langues, je pense que le web présente une pléthore de nouvelles ressources

disponibles dans la langue étudiée, de nouveaux instruments d'apprentissage (exercices interactifs Java et Shockwave) et de test, qui sont à la disposition des étudiants quand ceux-ci en ont le temps ou l'envie, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. [Plus tard] l'internet nous offrira tout le matériel pédagogique dont nous pouvons rêver, y compris des notes de lecture, exercices, tests, évaluations et exercices interactifs plus efficaces que par le passé parce que reposant davantage sur la notion de communication."

= Une expérience

Maria Victoria Marinetti, de nationalité mexicaine, est titulaire d'un doctorat en ingénierie. Depuis son installation en France, elle est professeur d'espagnol dans plusieurs entreprises du bassin annécien, en Haute-Savoie, et également traductrice. Elle raconte en août 1999: "J'ai accès à un nombre important d'informations au niveau mondial, ce qui est très intéressant pour moi. J'ai également la possibilité de transmettre ou de recevoir des fichiers, dans un va-et-vient d'information constant. L'internet me permet de recevoir ou d'envoyer des traductions générales ou techniques du français vers l'espagnol et vice versa, ainsi que des textes espagnols corrigés. Dans le domaine technique ou chimique, je propose une aide technique, ainsi que des informations sur l'exportation d'équipes de haute technologie vers le Mexique ou d'autres pays d'Amérique latine."

Elle ajoute en août 2001: "Depuis notre premier entretien, j'utilise beaucoup l'internet pour des échanges avec ma famille au Mexique et avec mes amis un peu partout dans le monde. C'est un outil de communication rapide, agréable et fantastique pour moi. Par contre, pour l'utilisation d'internet comme outil de télétravail, très peu d'entreprises ont le matériel et l'expérience nécessaires pour échanger des données dans le travail quotidien, notamment par la voix et l'image (par exemple pour la formation ou les conférences par l'internet). Pour ma part, je rencontre ce problème

car je souhaite proposer une téléformation en langue espagnole, en utilisant la voix et l'image. Mais mes entreprises clientes ne sont pas habituées à utiliser ces moyens de communication malgré leur caractère pratique (pas de déplacements à faire) et malgré la fiabilité accrue de ces nouveaux moyens de communication par l'internet. En conclusion, les sociétés de conseil informatique ont encore beaucoup à faire pour familiariser les entreprises à l'utilisation des nouvelles technologies liées aux transferts de données par l'internet."

= CTI Centre

Depuis ses débuts en 1989, le Computer in Teaching Initiative (CTI) Centre for Modern Languages (Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans l'enseignement des langues modernes) est un centre inclus dans l'Institut des langues de l'Université d'Hull (Royaume-Uni) et vise à promouvoir l'utilisation des ordinateurs dans l'apprentissage et l'enseignement des langues. Connu sous le nom de CTI Centre, il procure des informations sur la manière dont l'apprentissage des langues assisté par ordinateur peut être effectivement intégré à des cours existants, et il offre un soutien aux professeurs qui utilisent - ou souhaitent utiliser - l'informatique dans l'enseignement qu'ils dispensent.

June Thompson, responsable du CTI Centre, écrit en décembre 1998: "Avec l'internet, on a la possibilité de favoriser l'utilisation des langues étrangères, et notre organisation ne soutient absolument pas la suprématie de l'anglais en tant que langue de l'internet. L'utilisation de l'internet a apporté une nouvelle dimension à notre tâche qui consiste à soutenir les professeurs de langue dans l'utilisation de la technologie correspondante. Je pense que, dans un avenir proche, l'utilisation de supports linguistiques sur l'internet va continuer à se développer en même temps que d'autres activités liées aux technologies, par exemple l'utilisation de CD-ROM - certains

établissements n'ont pas suffisamment de matériel informatique en réseau. A l'avenir, il me semble que l'utilisation de l'internet jouera un rôle plus grand, mais seulement si ces activités sont à caractère pédagogique. Notre organisme travaille étroitement avec le WELL, qui se consacre à ces problèmes."

Le WELL (Web Enhanced Language Learning - Apprentissage des langues favorisé par le web) est un projet britannique mené à bien entre 1997 et 2000 pour donner accès à des ressources web de qualité dans douze langues différentes. Sélectionnées et décrites par des experts, ces ressources sont complétées par des informations et des exemples sur la manière de les utiliser pour l'enseignement ou l'apprentissage d'une langue.

Ce projet est l'oeuvre de l'association EUROCALL (European Association for Computer-Assisted Language Learning - Association européenne pour l'apprentissage des langues assisté par ordinateur), qui regroupe des professionnels de l'enseignement des langues exerçant en Europe et dans le monde entier. Ses objectifs sont de favoriser l'utilisation des langues étrangères en Europe, encourager une vision européenne de l'utilisation des technologies pour l'apprentissage des langues, et enfin promouvoir la création et la diffusion d'un matériel de qualité. Un autre projet d'EUROCALL est CAPITAL (Computer-Assisted Pronunciation Investigation Teaching and Learning - Recherche, enseignement et apprentissage de la prononciation, assistés par ordinateur), qui regroupe des chercheurs et praticiens souhaitant utiliser l'informatique dans ce domaine.

= LINGUIST List

Gérée par l'Eastern Michigan University et la Wayne State University, deux universités des États-Unis, la LINGUIST List classe les messages reçus par la liste de diffusion dans diverses rubriques: profession

(conférences, associations linguistiques, programmes, etc.), recherche et soutien à la recherche (articles, résumés de mémoires, projets, bibliographies, dossiers, textes), publications, pédagogie, ressources linguistiques (langues, familles linguistiques, dictionnaires, informations régionales) et soutien informatique (polices de caractères et logiciels). La LINGUIST List propose aussi un centre de documentation virtuel (Virtual Library).

Helen Dry, modératrice de la LINGUIST List, explique en août 1998: "La LINGUIST List, que je modère, a pour politique d'accepter les informations dans toutes les langues, puisque c'est une liste pour linguistes. Nous ne souhaitons cependant pas que le message soit publié dans plusieurs langues, tout simplement à cause de la charge de travail que cela représenterait pour notre personnel de rédaction (nous ne sommes pas une liste fourre-tout, mais une liste modérée: avant d'être publié, chaque message est classé par nos étudiants-rédacteurs dans une section comprenant des messages du même type). Notre expérience nous montre que pratiquement tout le monde choisit de publier en anglais. Mais nous relierons ces informations à un système de traduction qui présente nos pages dans cinq langues différentes. Ainsi un abonné ne lit LINGUIST en anglais que s'il le souhaite. Nous essayons aussi d'avoir au moins un étudiant-éditeur qui soit réellement multilingue, afin que les lecteurs puissent correspondre avec nous dans d'autres langues que l'anglais."

= Language Today

Lancé en 1998, Language Today (La langue aujourd'hui) est un magazine destiné aux traducteurs, interprètes, terminologues, lexicographes et rédacteurs techniques. Ce magazine est une réalisation commune de Logos, qui procure le site web, et Praetorius, société de conseil britannique dans le domaine des langues appliquées. Le site du magazine procure aussi des

liens vers des associations de traducteurs, des écoles de langues et des dictionnaires.

Geoffrey Kingscott, directeur général de Praetorius, écrit en septembre 1998: "Nous publions la version imprimée de Language Today uniquement en anglais, dénominateur commun de nos lecteurs. Quand nous utilisons un article qui était originellement dans une autre langue que l'anglais, ou que nous relatons un entretien mené dans une autre langue que l'anglais, nous le traduisons en anglais et nous ne publions que la version anglaise, pour la raison suivante: le nombre de pages que nous pouvons imprimer est limité, et déterminé en fonction de notre clientèle (annonceurs et abonnés). Par contre, dans notre version web, nous proposons aussi la version originale."

En ce qui concerne l'avenir, "nous continuerons d'avoir un site web pour notre société, et de publier une version de notre revue sur le web, mais ceci ne sera qu'un secteur de notre travail. Nous utilisons l'internet comme une source d'information que nous distillons ensuite à nos lecteurs, qui autrement seraient confrontés au problème majeur du web: faire face à un flux incontrôlé d'informations."

LES LANGUES MINORITAIRES

= [Citation]

Caoimhín Ó Donnaíle est professeur d'informatique à l'Institut Sabhal Mór Ostaig, sur l'île de Skye, en Écosse. Il dispense ses cours en gaélique écossais et maintient un site qui est la principale source d'information mondiale dans cette langue. Il écrit en mai 2001: "En ce qui concerne l'avenir des langues menacées, l'internet accélère les choses dans les deux

sens. Si les gens ne se soucient pas de préserver les langues, l'internet et la mondialisation qui l'accompagne accéléreront considérablement la disparition de ces langues. Si les gens se soucient vraiment de les préserver, l'internet constituera une aide irremplaçable."

= L'Ethnologue

Contrairement aux clichés véhiculés dans les médias, l'internet ne favorise pas forcément l'hégémonie de l'anglais et n'entraîne pas la disparition des langues minoritaires. L'internet peut au contraire contribuer à protéger ces langues, s'il existe une volonté politique et culturelle dans ce sens. Un outil fondamental - avec une version web gratuite - est "The Ethnologue: Languages of the World" (L'Ethnologue: les langues du monde), qui est d'abord un catalogue de langues minoritaires avant de prendre de l'ampleur et de recenser toutes les langues de notre planète.

Publié par SIL International (SIL: Summer Institute of Linguistics), un organisme basé à Dallas (Texas), cet ouvrage de référence est disponible aussi sur CD-ROM (payant) et en version imprimée (payante). Il répertorie 6.800 langues selon plusieurs critères (nom de la langue, famille linguistique, pays dans lesquels la langue est parlée, code officiel de trois lettres, etc.), avec moteur de recherche unique.

Barbara Grimes, sa directrice de publication entre 1971 et 2000 (8e-14e éditions), relate en janvier 2000: "Il s'agit d'un catalogue des langues dans le monde, avec des informations sur les endroits où elles sont parlées, une estimation du nombre de personnes qui les parlent, la famille linguistique à laquelle elles appartiennent, les autres termes utilisés pour ces langues, les noms de dialectes, d'autres informations socio-linguistiques et démographiques, les dates des Bibles publiées, un index des noms de

langues, un index des familles linguistiques et des cartes géographiques relatives aux langues."

Les deux principaux outils de recherche sont l'*Ethnologue Name Index* (Index des noms de l'*Ethnologue*), qui donne la liste des noms de langues et dialectes et de leurs synonymes, et l'*Ethnologue Language Family Index* (Index des familles linguistiques de l'*Ethnologue*), qui organise les langues selon leurs familles linguistiques.

Dans un entretien par courriel plus ancien, en août 1998, Barbara Grimes explique que, si la version web est utile, la version imprimée l'est encore plus, en langue anglaise pour toucher un large public. "Nous avons eu des demandes nous demandant l'accès à l'*Ethnologue* dans plusieurs autres langues, mais nous n'avons pas le personnel ni les fonds pour la traduction ou la réactualisation, indispensable puisque notre site est constamment mis à jour. L'internet nous est utile, c'est un outil pratique qui apporte un complément à notre travail. Nous l'utilisons principalement pour le courrier électronique. C'est aussi un moyen commode pour mettre notre documentation à la disposition d'une audience plus large que celle de l'*Ethnologue* imprimé. D'un autre côté, l'*Ethnologue* sur l'internet n'atteint en fait qu'une audience limitée disposant d'ordinateurs. Or, dans les personnes que nous souhaitons atteindre, nombreuses sont celles qui ne disposent pas d'ordinateurs. Je pense particulièrement aux habitants du dit 'Tiers-monde'."

= European Minority Languages

Autre expérience, celle de Caoimhín Ó Donnaíle, professeur d'informatique à l'Institut Sabhal Mór Ostaig, situé sur l'île de Skye, en Écosse. Caoimhín dispense ses cours en gaélique écossais. Il est aussi le webmestre du site de l'institut, qui est bilingue anglais- gaélique et se

trouve être la principale source d'information mondiale sur le gaélique écossais. Sur ce site, il tient à jour la page European Minority Languages (Langues minoritaires en Europe), une liste elle aussi bilingue, avec classement par ordre alphabétique de langues et par famille linguistique.

Interviewé en août 1998, Caoimhín raconte: "L'internet a contribué et contribuera au développement fulgurant de l'anglais comme langue mondiale. L'internet peut aussi grandement aider les langues minoritaires. Ceci ne se fera pas tout seul, mais seulement si les gens choisissent de défendre une langue. Le web est très utile pour dispenser des cours de langues, et la demande est grande."

Près de trois ans plus tard, en mai 2001, il ajoute: "Nos étudiants utilisent un correcteur d'orthographe en gaélique et une base terminologique en ligne en gaélique. (...) Il est maintenant possible d'écouter la radio en gaélique (écossais et irlandais) en continu sur l'internet partout dans le monde. Une réalisation particulièrement importante a été la traduction en gaélique du navigateur Opera. C'est la première fois qu'un logiciel de cette taille est disponible en gaélique."

= Windows on Haiti

Guy Antoine, créateur de Windows on Haiti, site de référence sur la langue haïtienne, relate en novembre 1999: "J'ai fait de la promotion du kreyòl (créole haïtien) une cause personnelle, puisque cette langue est le principal lien unissant tous les Haïtiens, malgré l'attitude dédaigneuse d'une petite élite haïtienne - à l'influence disproportionnée - vis-à-vis de l'adoption de normes pour l'écriture du kreyòl et le soutien de la publication de livres et d'informations officielles dans cette langue. A titre d'exemple, il y avait récemment dans la capitale d'Haïti un Salon du livre de deux semaines, à qui on avait donné le nom de 'Livres en folie'. Sur les

500 ouvrages d'auteurs haïtiens présentés lors du salon, il y en avait une vingtaine en kreyòl, ceci dans le cadre de la campagne insistante que mène la France pour célébrer la francophonie dans ses anciennes colonies. A Haïti cela se passe relativement bien, mais au détriment direct de la créolophonie.

En réponse à l'attitude de cette minorité haïtienne, j'ai créé sur mon site Windows on Haiti deux forums de discussion exclusivement en kreyòl. Le premier forum regroupe des discussions générales sur toutes sortes de sujets, mais en fait ces discussions concernent principalement les problèmes socio-politiques qui agitent Haïti. Le deuxième forum est uniquement réservé aux débats sur les normes d'écriture du kreyòl. Ces débats sont assez animés, et un certain nombre d'experts linguistiques y participent. Le caractère exceptionnel de ces forums est qu'ils ne sont pas académiques. Je n'ai trouvé nulle part ailleurs sur l'internet un échange aussi spontané et aussi libre entre des experts et le grand public pour débattre dans une langue donnée des attributs et des normes de la même langue."

En juin 2001, Guy Antoine rejoint l'équipe dirigeante de Mason Integrated Technologies, une société dont l'objectif est de créer des outils permettant l'accessibilité des documents publiés dans des langues dites minoritaires. "Etant donné l'expérience de l'équipe en la matière, nous travaillons d'abord sur le créole haïtien (kreyòl), qui est la seule langue nationale d'Haïti, et l'une des deux langues officielles (l'autre étant le français). Cette langue ne peut guère être considérée comme une langue minoritaire dans les Caraïbes puisqu'elle est parlée par huit à dix millions de personnes."

ENCYCLOPEDIES MULTILINGUES

= [Citation]

Robert Beard, professeur de langues et co-fondateur du portail yourDictionary.com, écrit en septembre 1998: "Le web sera une encyclopédie du monde faite par le monde pour le monde. Il n'y aura plus d'informations ni de connaissances utiles qui ne soient pas disponibles, si bien que l'obstacle principal à la compréhension internationale et interpersonnelle et au développement personnel et institutionnel sera levé. Il faudrait une imagination plus débordante que la mienne pour prédire l'effet de ce développement sur l'humanité."

= Précurseurs

Les premières grandes encyclopédies en ligne apparaissent en décembre 1999 avec WebEncyclo et l'Encyclopaedia Universalis en langue française et Britannica.com en langue anglaise.

WebEncyclo, publié par les éditions Atlas, est la première grande encyclopédie francophone en accès libre. La recherche est possible par mots-clés, thèmes, médias (à savoir les cartes, liens internet, photos ou illustrations) et idées. Un appel à contribution incite les spécialistes d'un sujet donné à envoyer des articles, qui sont regroupés dans la section WebEncyclo contributif. Après avoir été libre, l'accès est ensuite soumis à une inscription préalable gratuite.

La version web de l'Encyclopaedia Universalis est mise en ligne à la même date, soit un ensemble de 28.000 articles signés par 4.000 auteurs. Si la consultation est payante sur la base d'un abonnement annuel, de nombreux articles sont en accès libre.

Le site Britannica.com est la première grande encyclopédie anglophone en accès libre. Le site propose l'équivalent numérique des 32 volumes de la 15e édition de l'Encyclopaedia Britannica, parallèlement à la version imprimée et à la version CD-ROM, toutes deux payantes. Le site web offre une sélection d'articles issus de 70 magazines, un guide des meilleurs sites, un choix de livres, etc., le tout étant accessible à partir d'un moteur de recherche unique. En septembre 2000, le site fait partie des cent sites les plus visités au monde. En juillet 2001, la consultation devient payante sur la base d'un abonnement annuel ou mensuel. Fin 2008, Britannica.com annonce l'ouverture prochaine de son site à des contributeurs extérieurs, avec inscription obligatoire pour écrire et modifier des articles.

= Wikipédia

Issu du terme hawaïen "wiki" (qui signifie: vite, rapide), un wiki est un site web permettant à plusieurs utilisateurs de collaborer en ligne sur un même projet. A tout moment, ces utilisateurs peuvent contribuer à la rédaction du contenu, modifier ce contenu et l'enrichir en permanence. Le wiki est utilisé par exemple pour créer et gérer des dictionnaires, des encyclopédies ou encore des sites d'information sur un sujet donné. Le programme présent derrière l'interface d'un wiki est plus ou moins élaboré. Un programme simple gère du texte et des hyperliens. Un programme élaboré permet d'inclure des images, des graphiques, des tableaux, etc. L'encyclopédie wiki la plus connue est Wikipédia.

Créée en janvier 2001 à l'initiative de Jimmy Wales et de Larry Sanger, Wikipédia est une encyclopédie gratuite écrite collectivement et dont le contenu est librement réutilisable. Elle est immédiatement très populaire. Sans publicité et financée par des dons, cette encyclopédie coopérative est rédigée par des milliers de volontaires - appelés Wikipédiens, et qui s'inscrivent sous un pseudonyme - avec possibilité de corriger et compléter

les articles, aussi bien les leurs que ceux d'autres contributeurs. Les articles restent la propriété de leurs auteurs, et leur libre utilisation est régie par la licence GFDL (GNU free documentation license).

En décembre 2004, Wikipédia compte 1,3 million d'articles rédigés dans 100 langues par 13.000 contributeurs. En décembre 2006, elle compte 6 millions d'articles dans 250 langues, et elle est un de dix sites les plus visités du web. En mai 2007, la version francophone fête ses 500.000 articles. A la même date, Wikipédia compte 7 millions d'articles dans 192 langues, dont 1,8 million en anglais, 589.000 en allemand, 260.000 en portugais et 236.000 en espagnol. En 2009, Wikipédia fait partie des cinq sites les plus visités du web.

Fondée en juin 2003, la Wikimedia Foundation gère non seulement Wikipédia mais aussi Wiktionary, un dictionnaire et thésaurus multilingue lancé en décembre 2002, puis Wikibooks (livres et manuels en cours de rédaction) lancé en juin 2003, auxquels s'ajoutent ensuite Wikiquote (répertoire de citations), Wikisource (textes appartenant au domaine public), Wikimedia Commons (sources multimédia), Wikispecies (répertoire d'espèces animales et végétales), Wikinews (site d'actualités) et enfin Wikiversity (matériel d'enseignement), lancé en août 2006.

LOCALISATION ET INTERNATIONALISATION

= [Citation]

Peter Raggett, sous-directeur (puis directeur) du Centre de documentation et d'information (CDI) de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), écrit en août 1999: "Je pense qu'il appartient

aux organisations et sociétés européennes d'offrir des sites web si possible en trois ou quatre langues. À l'heure de la mondialisation et du commerce électronique, les sociétés ont un marché potentiel sur plusieurs pays à la fois. Permettre aux usagers francophones, germanophones ou japonais de consulter un site web aussi facilement que les usagers anglophones donnera une plus grande compétitivité à une firme donnée."

= [Texte]

"Vers la communication sur internet dans toutes les langues..." Tel est le sous-titre de la page d'accueil de Babel, un projet conjoint d'Alis Technologies et de l'Internet Society, lancé dans l'optique d'une internationalisation de l'internet. En 1997, le site multilingue de Babel (allemand, anglais, espagnol, français, italien, portugais et suédois) propose deux grands secteurs: (a) un secteur langues, avec trois sections: langues du monde, glossaire typographique et linguistique, francophonie, (b) un secteur internet et multilinguisme, avec deux sections: développer votre site web multilingue, et codage des écritures du monde. Babel propose aussi la page "Palmarès des langues de la toile", qui est la première à donner la répartition réelle des langues sur le réseau.

Bill Dunlap est le fondateur de Euro-Marketing Associates, une société de conseil en marketing qu'il lance en 1985 à Paris et San Francisco. En 1995, il restructure cette société en service de conseil en ligne dénommé Global Reach, qui regroupe des consultants internationaux de premier plan, le but étant de promouvoir les sites web des entreprises dans d'autres pays, afin d'attirer plus de visiteurs, et donc d'augmenter les ventes. Cette méthode comprend la traduction du site web dans plusieurs langues, la promotion active du site, et enfin l'accroissement de la fréquentation locale au moyen de bandeaux publicitaires ciblés.

Bill Dunlap explique en décembre 1998: "Il y a très peu de gens aux États-Unis qui sont intéressés de communiquer dans plusieurs langues. Pour la plupart, ils pensent encore que le monde entier parle anglais. Par contre, ici en Europe (j'écris de France), les pays sont petits, si bien que, depuis des siècles, une perspective internationale est nécessaire. Depuis 1981, début de mon activité professionnelle, j'ai été impliqué dans la venue de sociétés américaines en Europe. Ceci est pour beaucoup un problème de langue, puisque leurs informations commerciales doivent être disponibles dans les langues européennes pour être prises en compte ici, en Europe. Comme le web est devenu populaire en 1995, j'ai donné à ces activités une dimension 'en ligne', et j'en suis venu à promouvoir le cybercommerce européen auprès de mes compatriotes américains. Récemment, lors de la conférence Internet World à New York, j'ai parlé du cybercommerce européen et de la manière d'utiliser un site web pour toucher les différents marchés d'Europe. (...)

Promouvoir un site est aussi important que de le créer, sinon plus. On doit être préparé à utiliser au moins autant de temps et d'argent à promouvoir son site qu'on en a passé à l'origine à le créer. Le programme Global Reach permet de promouvoir un site dans des pays non anglophones, afin d'atteindre une clientèle plus large... et davantage de ventes. Une société a de nombreuses bonnes raisons de considérer sérieusement le marché international. Global Reach est pour elle le moyen d'étendre son site web à de nombreux pays, de le présenter à des visiteurs en ligne dans leur propre langue, et de pénétrer le réseau de commerce en ligne présent dans ces pays."

Il ajoute en juillet 1999: "Une fois que la page d'accueil d'un site est disponible en plusieurs langues, l'étape suivante est le développement du contenu dans chaque langue. Un webmestre notera quelles langues attirent plus de visiteurs (et donc plus de ventes) que d'autres. Ce seront donc dans ces langues que débutera une campagne de promotion multilingue sur le

web. Parallèlement, il est toujours bon de continuer à augmenter le nombre de langues dans lesquelles un site web est disponible. Au début, seule la page d'accueil traduite en plusieurs langues suffit, mais ensuite il est souhaitable de développer un véritable secteur pour chaque langue."

Le World Wide Web Consortium (W3C) est un consortium industriel international fondé en 1994 pour développer les protocoles communs du web. Le site du W3C propose notamment une section Internationalization/Localization, qui donne une définition des protocoles utilisés: HTML (hypertext markup language), jeux (de base) de caractères, nouveaux attributs, HTTP (hypertext transfer protocol), négociation de la langue, URL (uniform resource locator) et autres identificateurs incluant des caractères non ASCII (American standard code for information interchange). Le site propose aussi des conseils pour créer un site multilingue.

L'association LISA (Localisation Industry Standards Association - Association de normalisation de l'industrie de la localisation) regroupe 130 membres (fin 1998) qui comprennent des éditeurs de logiciels, des fabricants de matériel, des vendeurs de services de localisation, et un nombre croissant de sociétés appartenant aux secteurs voisins des technologies de l'information. La mission de LISA est de promouvoir l'industrie de la localisation et de l'internationalisation, et de procurer des services permettant aux sociétés d'échanger et de partager les informations dans ce domaine: développement du processus, outils, technologies et modèles. Le site de LISA est hébergé par l'Université de Genève (Suisse).

TRADUCTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR

= [Citation]

L'internet étant une source d'information à vocation mondiale, il semble indispensable d'augmenter fortement les activités de traduction. Auteur des Chroniques de Cybérie, une chronique hebdomadaire en ligne des actualités du réseau, Jean-Pierre Cloutier déplore en août 1999 "qu'il se fasse très peu de traductions des textes et essais importants qui sont publiés sur le web, tant de l'anglais vers d'autres langues que l'inverse. (...) La nouveauté d'internet dans les régions où il se déploie présentement y suscite des réflexions qu'il nous serait utile de lire. À quand la traduction des penseurs hispanophones et autres de la communication?"

= [Texte]

Créé à Amsterdam (Pays-Bas) par la firme Vorontsoff, Wesseling & Partners, Aquarius est le premier répertoire non commercial de traducteurs et interprètes. Il comprend 6.100 traducteurs, 800 sociétés de traduction, 91 domaines d'expertise et 369 combinaisons de langues en novembre 1998. Le site permet de localiser particuliers et sociétés et de les contacter directement, sans intermédiaire. La recherche est possible par lieu, par combinaison de langues et par spécialité.

De plus, depuis décembre 1997, des logiciels de traduction automatique sont en accès libre sur le web - par exemple ceux de SYSTRAN, Softissimo ou Google - et permettent de traduire en quelques secondes une page web ou un texte court, avec plusieurs combinaisons de langues possibles. Il va sans dire que la traduction automatique n'offre pas la qualité de travail des professionnels de la traduction, et qu'il est préférable de faire appel à ces derniers lorsqu'on a le temps et l'argent nécessaires. Ces logiciels sont toutefois très pratiques pour obtenir une traduction approximative en quelques secondes.

De plus en plus utilisée, la traduction assistée par ordinateur permet de coupler traduction automatique et travail du traducteur professionnel. Elle est une branche de l'ingénierie du langage, tout comme le traitement de la langue naturelle et la traduction automatique (traités dans le chapitre suivant).

Le site HLTCentral (HLT: Human Languages Technologies - Technologies des langues humaines), lancé en janvier 1999 par la Commission européenne, propose une courte définition de l'ingénierie du langage: "L'ingénierie du langage permet de vivre en toute convivialité avec la technologie. Nous pouvons utiliser notre connaissance du langage pour développer des systèmes capables de reconnaître à la fois la parole et l'écrit, de comprendre un texte suffisamment en profondeur pour être capable de sélectionner des informations, de le traduire dans différentes langues et de générer aussi bien un discours oral qu'un texte imprimé. L'application de ces technologies nous permet de repousser les limites actuelles de notre utilisation du langage. Les systèmes à commande vocale sont appelés à jouer un rôle prépondérant et à faire partie intégrante de notre vie quotidienne."

Contrairement à la traduction automatique (TA) qui analyse le texte dans la langue-source et génère automatiquement le texte correspondant dans la langue-cible, sans intervention humaine pendant ce processus, la traduction assistée par ordinateur (TAO) est basée sur l'interaction entre l'homme et la machine pendant le processus de traduction.

La TAO est par exemple adoptée dès le milieu des années 1990 par le Bureau des services linguistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève (Suisse). Ce bureau travaille dans les six langues officielles de l'organisation: anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. Des expériences de traduction automatique sont également tentées, à

plusieurs reprises, mais les traductions obtenues demandent un travail de révision trop important, si bien que, au stade actuel de son développement et compte-tenu du type de documents à traduire, cette technologie n'est pas jugée suffisamment rentable.

Au sein de l'OMS, l'Unité de traduction assistée par ordinateur et de terminologie (CTT) explore les possibilités techniques offertes par les systèmes les plus récents de TAO, qui reposent sur la notion de "mémoire de traduction". Comme expliqué sur le site web, "ces systèmes permettent au traducteur d'avoir immédiatement accès au patrimoine du 'déjà traduit' dans lequel il peut puiser, quitte à rejeter ou modifier les solutions retenues par ses prédécesseurs, son choix définitif venant ensuite enrichir la mémoire. Ainsi, en archivant la production quotidienne, le traducteur aurait vite à sa disposition une 'mémoire' colossale de solutions toutes faites à un nombre important de problèmes de traduction."

En complément, le CTT utilise aussi plusieurs applications pour l'archivage électronique et la recherche en texte intégral, l'alignement de textes bilingues et multilingues, la gestion de mémoires de traduction et de bases de données terminologiques, et la reconnaissance vocale.

Basé à Washington, D.C. au sein de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques utilise un système de traduction automatique développé par les linguistes computationnels, traducteurs et programmeurs de l'OPS. Le service de traduction utilise SPANAM (de l'espagnol vers l'anglais) depuis 1980 et ENGSPAN (de l'anglais vers l'espagnol) depuis 1985, ce qui lui a permis de traiter plus de 25 millions de mots entre 1980 et 1998 dans les deux langues officielles de l'OPS. Le personnel et les traducteurs extérieurs post-éditent ensuite l'information brute avec un gain de productivité de 30 à 50%. Le système est installé sur le réseau local du siège de l'organisation et dans

plusieurs bureaux régionaux pour pouvoir être utilisé par le personnel des services techniques et administratifs. Il est également diffusé auprès d'organismes publics et d'organismes à but non lucratif aux États-Unis, en Amérique latine et en Espagne. Le système est plus tard renommé PAHOMTS, avec l'introduction de nouvelles paires de langues pour le portugais.

Autre expérience, celle de Wordfast. En juin 2001, les sociétés Logos et Y.A. Champollion s'associent pour créer Champollion Wordfast, une société de services d'ingénierie en traduction et localisation et en gestion de contenu multilingue. Wordfast est un logiciel de traduction avec terminologie disponible en temps réel et contrôle typographique. Il est compatible avec d'autres logiciels très utilisés comme le WebSphere Translation Server d'IBM et les logiciels de TMX ou de Trados. Une version simplifiée de Wordfast est téléchargeable gratuitement, avec un manuel d'utilisation disponible en seize langues. Wordfast devient au fil des ans le premier logiciel mondial utilisable sous toute plateforme, et le deuxième logiciel mondial en nombre de ventes (après SDL Trados), avec 20.000 clients dans le monde, dont les Nations Unies, Nomura Securities, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et McGraw-Hill.

TRADUCTION AUTOMATIQUE

= [Citation]

Tim McKenna, écrivain, s'interroge sur la notion complexe de "vérité" dans un monde en mutation constante. Il écrit en octobre 2000: "Quand la qualité des logiciels sera suffisante pour que les gens puissent converser sur le web par écrit ou par oral en temps réel dans différentes langues, nous

verrons tout un monde s'ouvrir à nous. Les scientifiques, les hommes politiques, les hommes d'affaires et bien d'autres groupes seront à même de communiquer immédiatement entre eux sans l'intermédiaire de médiateurs ou traducteurs."

= Définition

Un logiciel de traduction automatique (TA) analyse le texte dans la langue à traduire (langue source) et génère automatiquement le texte dans la langue désirée (langue cible), en utilisant des règles précises pour le transfert de la structure grammaticale. L'être humain n'intervient pas au cours du processus, contrairement à la traduction assistée par ordinateur, qui implique une interaction entre l'homme et la machine.

Si la traduction automatique reste très approximative, les logiciels de traduction sont très pratiques pour fournir un résultat immédiat et à moindres frais, sinon gratuit. Ils n'ont cessé de s'améliorer au fil des ans, sans toutefois avoir la prétention d'égaler le travail du cerveau humain. De plus, depuis décembre 1997, des logiciels en accès libre sur le web permettent de traduire en quelques secondes une page web ou un texte court, avec plusieurs combinaisons de langues possibles.

SYSTRAN, société franco-américaine pionnière dans le traitement automatique des langues, explique sur son site web: "Un logiciel de traduction automatique traduit une langue naturelle dans une autre langue naturelle. La traduction automatique prend en compte la structure grammaticale de chaque langue et elle utilise des règles pour transférer la structure grammaticale de la langue-source (texte à traduire) vers la langue-cible (texte traduit). La traduction automatique ne remplace pas et n'est pas destinée à remplacer le traducteur humain."

L'EAMT (European Association for Machine Translation - Association européenne pour la traduction automatique) donne la définition suivante: "La traduction automatique (TA) est l'utilisation de l'ordinateur pour la traduction de textes d'une langue naturelle à une autre. Elle fut un des premiers domaines de recherche en informatique. Il s'est avéré que cet objectif était difficile à atteindre. Cependant il existe aujourd'hui un certain nombre de systèmes produisant un résultat qui, s'il n'est pas parfait, est de qualité suffisante pour être utile dans certaines applications spécifiques, en général dans le domaine de la documentation technique. De plus, les logiciels de traduction, qui sont essentiellement destinés à aider le traducteur humain à produire des traductions, jouissent d'une popularité croissante auprès d'organisations de traduction professionnelles."

L'intéressant historique donné sur le site de Globalink, une société spécialisée dans les logiciels et services de traduction (disparue depuis), est résumé dans les deux paragraphes suivants.

Dès leurs débuts, la traduction automatique et le traitement de la langue naturelle progressent de pair avec l'évolution de l'informatique quantitative. Le développement des premiers ordinateurs programmables pendant la Seconde guerre mondiale est accéléré par les premiers efforts cryptographiques pour tenter de fissurer les codes secrets allemands et autres codes de guerre. Suite à la guerre, la traduction et l'analyse du texte en langue naturelle procurent une base de travail au secteur émergent de la théorie de l'information. Pendant les années 1950, la recherche sur la traduction automatique prend forme au sens de traduction littérale (mot à mot) sans utiliser de règles linguistiques. Le projet russe débuté à l'Université de Georgetown au début des années 1950 représente la première tentative systématique pour créer un système de traduction automatique utilisable. Jusqu'au milieu des années 1960, un certain nombre de recherches universitaires et recherches financées par les gouvernements

sont menées aux États-Unis et en Europe. Au même moment, les progrès rapides dans le domaine de la linguistique théorique culminent en 1965 avec la publication du livre "Aspects de la théorie syntaxique" de Noam Chomsky, et transforment radicalement la structure permettant de comprendre la phonologie, la morphologie, la syntaxe et la sémantique du langage humain.

En 1966, le rapport ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee - Comité consultatif sur le traitement automatique du langage) du gouvernement des États-Unis fait une estimation prématurément négative de la valeur des systèmes de traduction automatique et des perspectives sur leurs applications pratiques, mettant ainsi fin au financement et à l'expérimentation dans ce domaine pour la décennie suivante. Il faut attendre la fin des années 1970 pour que des expériences sérieuses soient à nouveau entreprises, parallèlement aux progrès de l'informatique et des technologies des langues. Cette période voit le développement de systèmes de transfert d'une langue à l'autre et le lancement des premières tentatives commerciales. Des sociétés comme SYSTRAN et METAL sont persuadées de la viabilité et de l'utilité d'un tel marché. Elles mettent sur pied des produits et services de traduction automatique reliés à un serveur central. Mais les problèmes restent nombreux, par exemple des coûts élevés de développement, un énorme travail lexicographique, la difficulté de proposer de nouvelles combinaisons de langues, l'inaccessibilité de tels systèmes pour l'utilisateur moyen, et enfin la difficulté de passer à de nouveaux stades de développement.

= Commentaires

Article de ZDNN

Dans "Web embraces language translation" (Le web adopte la traduction des langues), un article de ZDNN (ZDNetwork News) paru le 21 juillet 1998, Martha Stone explique: "Parmi les nouveaux produits d'un secteur de traduction représentant 10 milliards de dollars US, on trouve les traducteurs instantanés de sites web, groupes de discussion, courriels et intranets d'entreprise. Les principales sociétés de traduction se mobilisent pour saisir les opportunités du marché. Voici quelques exemples. SYSTRAN s'est associé avec AltaVista pour produire babelfish.altavista.digital.com, avec 500 à 600 mille visiteurs quotidiens et environ un million de traductions par jour, traductions qui vont des recettes de cuisine à des pages web complètes. 15.000 sites environ ont un lien vers babelfish, qui peut traduire [de l'anglais] vers le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol et le portugais, et vice versa. Le japonais est prévu pour bientôt.

'Cette popularité est simple. Avec l'internet, on peut maintenant utiliser l'information provenant des États-Unis. Tout ceci contribue à une demande en hausse', déclare de chez lui à Paris Dimitros Sabatakakis, directeur général de SYSTRAN. Alis a mis au point le système de traduction du Los Angeles Times qui doit bientôt être lancé sur le site et qui proposera des traductions [de l'anglais] vers l'espagnol et le français, et plus tard le japonais. D'un clic de souris, une page web complète peut être traduite dans la langue désirée. Globalink propose des logiciels, des systèmes de traduction de pages web, un service de messagerie électronique gratuit et des logiciels permettant de traduire le texte de groupes de discussion.

Cependant, alors que ces systèmes de traduction automatique deviennent populaires dans le monde entier, les directeurs des sociétés qui les développent admettent qu'ils ne peuvent répondre à toutes les situations. Les porte-parole de Globalink, Alis et SYSTRAN utilisent des expressions comme 'pas parfait' et 'approximatif' quand ils décrivent la qualité des traductions, et précisent bien que les phrases soumises à la traduction

doivent être simples, grammaticalement correctes et sans tournures idiomatiques. 'Les progrès réalisés en traduction automatique répondent à la loi de Moore: la qualité double tous les dix-huit mois', déclare Vin Crosbie, un analyste de l'industrie du web basé à Greenwich, dans le Connecticut (États-Unis). 'Ce n'est pas parfait, mais certains de mes correspondants ne se rendent même pas compte que j'utilise un logiciel de traduction.' Ces traductions font souffrir la syntaxe et n'utilisent pas toujours les mots à bon escient, parce que les bases de données-dictionnaires ne peuvent déchiffrer la différence entre les homonymes. (...) Sabatakis, directeur de SYSTRAN, explique que la traduction humaine coûterait entre 50 et 60 dollars par page web, ou environ 20 cents par mot. Alors que cette dernière solution peut convenir pour les pages 'statiques' d'information sur l'entreprise, la traduction automatique, elle, est gratuite sur le web, et le logiciel coûte souvent moins de 100 dollars, selon le nombre de langues disponibles pour la traduction et les caractéristiques propres au logiciel."

Équipe du laboratoire RALI

Contrairement aux prévisions optimistes des années 1950 annonçant l'apparition imminente de la machine à traduire universelle, les systèmes de traduction automatique ne produisent pas encore de traductions de bonne qualité. Pourquoi? Pierre Isabelle et Patrick Andries, du laboratoire RALI (Laboratoire de recherche appliquée en linguistique informatique) à Montréal (Québec), expliquent ce échec dans "La traduction automatique, 50 ans après", un article publié dans les dossiers du magazine en ligne Multimédium: "L'objectif ultime de construire une machine capable de rivaliser avec le traducteur humain n'a cessé de fuir par devant les lentes avancées de la recherche. Les approches traditionnelles à base de règles ont conduit à des systèmes qui tendent à s'effondrer sous leur propre poids bien avant de s'élever au-dessus des nuages de l'ambiguïté sémantique. Les approches récentes à base de gros ensembles de textes, appelés corpus -

qu'elles soient fondées sur les méthodes statistiques ou les méthodes analogiques - promettent bien de réduire la quantité de travail manuel requise pour construire un système de TA [traduction automatique], mais il est moins sûr qu'elles promettent des améliorations substantielles de la qualité des traductions machine."

Reprenant les idées de Yehochua Bar-Hillel exprimées dans "The State of Machine Translation" (L'état de la traduction automatique), article publié en 1951, Pierre Isabelle et Patrick Andries définissent trois stratégies d'application de la traduction automatique: (a) une aide pour "balayer" la production écrite et fournir des traductions approximatives; (b) des situations de "sous-langues naturelles simples", comme l'implantation réussie en 1977 du système METEO qui traduit les prévisions météorologiques du ministère de l'Environnement canadien; (c) pour de bonnes traductions de textes complexes, le couplage de l'humain et de la machine avant, pendant et après le processus de traduction automatique, couplage qui n'est pas forcément économique comparé à la traduction traditionnelle.

Les auteurs penchent plus pour "un poste de travail pour le traducteur humain" que pour un "traducteur robot". Ils expliquent: "Les recherches récentes sur les méthodes probabilistes ont permis de démontrer qu'il était possible de modéliser d'une manière extrêmement efficace certains aspects simples du rapport traductionnel entre deux textes. Par exemple, on a mis au point des méthodes qui permettent de calculer le bon 'appariement' entre les phrases d'un texte et de sa traduction, c'est-à-dire d'identifier à quelle(s) phrase(s) du texte d'origine correspond chaque phrase de la traduction. Appliquées à grande échelle, ces techniques permettent de constituer, à partir des archives d'un service de traduction, un mémoire de traduction qui permettra souvent de recycler des fragments de traductions antérieures. Des systèmes de ce genre ont déjà commencé à apparaître sur le marché

(Translation Manager II de IBM, Translator's Workbench de Trados, TransSearch du RALI, etc.). Les recherches les plus récentes se concentrent sur des modèles capables d'établir automatiquement les correspondances à un niveau plus fin que celui de la phrase: syntagmes et mots. Les résultats obtenus laissent entrevoir toute une famille de nouveaux outils pour le traducteur humain, dont les aides au dépouillement terminologique, les aides à la dictée et à la frappe des traductions ainsi que les détecteurs de fautes de traduction."

Le futur vu par Randy Hobler

En septembre 1998, Randy Hobler est consultant en marketing internet auprès de Globalink, une société de produits et services de traduction. Il explique lors d'un entretien par courriel: "Nous arriverons rapidement au point où une traduction très fidèle du texte et de la parole sera si commune qu'elle pourra faire partie des plateformes ou même des puces. A ce stade, lorsque le développement de l'internet aura atteint sa vitesse de croisière, lorsque la fidélité de la traduction atteindra plus de 98% et lorsque les différentes combinaisons de langues possibles auront couvert la grande majorité du marché, la transparence de la langue - à savoir toute communication d'une langue à une autre - sera une vision trop restrictive pour ceux qui vendent cette technologie. Le développement suivant sera la 'transparence transculturelle et transnationale' dans laquelle les autres aspects de la communication humaine, du commerce et des transactions au-delà du seul langage entreront en scène. Par exemple, les gestes ont un sens, les mouvements faciaux ont un sens, et ceci varie en fonction des normes sociales d'un pays à l'autre. La lettre O réalisée avec le pouce et l'index signifie "OK" aux États-Unis alors qu'en Argentine c'est un geste obscène.

Quand se produira l'inévitable développement de la vidéoconférence multilingue multimédia, il sera nécessaire de corriger visuellement les

gestes. Le Media Lab du MIT (Massachusetts Institute of Technology), Microsoft et bien d'autres travaillent à la reconnaissance informatique des expressions faciales, l'identification des caractéristiques biométriques par le biais du visage, etc. Il ne servira à rien à un homme d'affaires américain de faire une excellente présentation à un Argentin lors d'une vidéoconférence multilingue sur le web, avec son discours traduit dans un espagnol argentin parfait, s'il fait en même temps le geste O avec le pouce et l'index. Les ordinateurs pourront intercepter ces gestes et les corriger visuellement. Les cultures diffèrent de milliers de façons, et la plupart d'entre elles peuvent être modifiées par voie informatique lorsqu'on passe de l'une à l'autre. Ceci inclut les lois, les coutumes, les habitudes de travail, l'éthique, le change monétaire, les différences de taille dans les vêtements, les différences entre le système métrique et le système de mesures anglophone, etc. Les firmes dynamiques répertorieront et programmeront ces différences, et elles vendront des produits et services afin d'aider les habitants de la planète à mieux communiquer entre eux. Une fois que ces produits et services seront largement répandus, ils contribueront réellement à une meilleure compréhension à l'échelle internationale."

= Expériences

François Vadrot, directeur de FTPress (French Touch Press), société de presse en ligne, écrit en mai 2000: "Peut-on réellement penser que toute la population du monde va communiquer dans tous les sens? Peut- être? Via des systèmes de traduction instantanée, par écrit ou par oral? J'ai du mal à imaginer qu'on verra de sitôt des outils capables de traduire les subtilités des modes de pensée propres à un pays: il faudrait pour lors traduire, non plus du langage, mais établir des passerelles de sensibilité. A moins que la mondialisation n'uniformise tout cela?"

Alex Andrachmes, producteur audiovisuel, écrivain et explorateur d'hypertexte, est tout aussi dubitatif. Il écrit en décembre 2000: "J'attends les fameuses traductions simultanées en direct-live... On nous les annonce avec les nouveaux processeurs ultra-puissants, mais on nous les annonçait déjà pour cette génération-ci de processeurs. Alors, le genre: vous/réservé/avion/de le/november 17-2000... Non merci. Plus tard peut-être."

En 2000, la généralisation de l'internet et du commerce électronique entraîne toutefois le développement d'un véritable marché avec les produits et services des sociétés SYSTRAN, Alis Technologies, Lernout & Hauspie, Globalink et Softissimo, entre autres, à destination du grand public, des professionnels et des industriels.

SYSTRAN (acronyme de "System Translation"), pionnier dans le traitement automatique des langues, est l'auteur du premier logiciel de traduction gratuit du web, lancé en décembre 1997. AltaVista Translation, appelé aussi Babel Fish, est un service de traduction automatique de pages web de l'anglais vers les langues suivantes : allemand, français, espagnol, italien et portugais, et vice versa. Ce service est proposé à la demande d'AltaVista, moteur de recherche utilisé par douze millions d'internautes, suite au problème des langues devenu sensible sur l'internet. Le siège de SYSTRAN est situé à Soisy-sous-Montmorency (France). Sa succursale, située à La Jolla (Californie), assure les ventes et le marketing, ainsi qu'une partie de la R&D (recherche et développement).

Basée à Montréal (Québec), Alis Technologies développe et commercialise des solutions et services de traitement linguistique au moyen de logiciels de traduction qui transforment des systèmes informatiques unilingues en outils multilingues.

Basé à Ypres (Belgique) et Burlington (Massachusetts, États-Unis), Lernout & Hauspie (racheté ensuite par ScanSoft) propose des produits et services en dictée, traduction, compression vocale, synthèse vocale et documentation industrielle. Les technologies couvertes incluent la reconnaissance automatique de la langue, la compression numérique de la parole, le passage du texte à la parole, et la traduction. Les produits émanant des trois premières technologies sont vendus aux grandes sociétés des industries suivantes: télécommunications, informatique, multimédia, électronique grand public et électronique automotrice. Les services de traduction (passage du texte au texte) sont à destination des sociétés en technologies de l'information, des marchés verticaux et des marchés d'automatisation. De plus, le Machine Translation Group (Groupe de traduction automatique) formé par Lernout & Hauspie comprend des entreprises qui développent, produisent et vendent des systèmes de traduction: L&H Language Technology, AppTek, AILogic, NeocorTech et Globalink.

Fondé en 1990, Globalink est une société spécialisée dans les logiciels et services de traduction. Elle offre des solutions sur mesure à partir d'une gamme de logiciels, options en ligne et services de traduction professionnelle. La société diffuse ses logiciels de traduction en allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais, et propose des solutions aux problèmes de traduction des particuliers, petites sociétés, multinationales et gouvernements, que ce soit pour un produit individuel donnant une traduction préliminaire rapide ou un système complet permettant de gérer des traductions de documents professionnels.

Le site web donne les informations suivantes en 1998: "Avec les logiciels d'application de Globalink, l'ordinateur utilise trois ensembles de données: le texte à traiter, le programme de traduction et un dictionnaire de mots et d'expressions dans la langue-source, ainsi que des informations sur les

concepts évoqués par le dictionnaire et les règles applicables à la phrase: règles de syntaxe et de grammaire, y compris des algorithmes gouvernant la conjugaison des verbes, l'adaptation de la syntaxe, les accords de genre et de nombre et la mise en ordre des mots. Une fois que l'utilisateur a sélectionné le texte et lancé le processus de traduction, le programme commence à comparer les mots du texte à traiter avec ceux qui sont stockés dans le dictionnaire. Une fois l'adéquation trouvée, l'application prépare une notice complète qui inclut des informations sur les significations possibles du mot et, d'après le contexte, ses relations avec les autres mots dans la même phrase. Le temps requis pour la traduction dépend de la longueur du texte. Un document de trois pages et 750 mots demande un traitement de trois minutes environ pour une première traduction."

Softissimo commercialise la série de logiciels de traduction Reverso, à côté de produits d'écriture multilingue, de dictionnaires électroniques et de méthodes de langues. Reverso est utilisé par exemple par Voilà, le moteur de recherche de France Télécom. Softissimo diffuse aussi des logiciels d'apprentissage des langues, ainsi que des dictionnaires, notamment l'"Eurodico", le "Grand Collins bilingue" et le "Collins English Dictionary".

En mars 2001, IBM se lance dans un marché en pleine expansion avec un produit professionnel haut de gamme, le WebSphere Translation Server. Ce logiciel traduit instantanément en plusieurs langues (allemand, anglais, chinois, coréen, espagnol, français, italien, japonais) les pages web, courriels et chats (dialogues en direct). Il interprète 500 mots à la seconde et permet l'ajout de vocabulaires spécifiques.

= R&D en traduction automatique

Voici une présentation rapide des travaux de quatre organismes, parmi tant d'autres, au Québec (Laboratoire RALI), en Californie (Natural

Language Group), en Suisse (ISCCO) et au Japon (UNDL Foundation).

Laboratoire RALI

Basé à Montréal (Québec), le laboratoire RALI (Laboratoire de recherche appliquée en linguistique informatique) a les domaines de compétence suivants: outils d'aide à la traduction, appariement automatique de textes, génération automatique de texte, réaccentuation automatique, recherche d'information aidée par des outils linguistiques, extraction d'information, identification de la langue et du codage, transducteurs à états finis, et corpus de texte enrichis. Dans le cadre du Projet TransX, le laboratoire RALI élabore une nouvelle génération d'outils d'aide aux traducteurs (TransType, TransTalk, TransCheck et TransSearch). Ces outils sont tous fondés sur des modèles de traduction probabilistes qui calculent automatiquement les correspondances entre le texte produit par le traducteur et le texte en langue de départ.

Comme expliqué sur le site web en 1998, "(a) TransType accélère la saisie de la traduction en anticipant les choix du traducteur et, au besoin, en les critiquant. L'outil propose ses choix en tenant compte à la fois du texte en langue de départ et de la traduction partielle déjà produite par le traducteur. (b) TransTalk effectue la transcription automatique d'une traduction dictée. Cet outil se sert d'un modèle de traduction probabiliste pour améliorer la performance du module de reconnaissance vocale. (c) TransCheck détecte automatiquement certaines erreurs de traduction en vérifiant que les correspondances entre les segments d'une ébauche de traduction et les segments du texte en langue de départ respectent les propriétés souhaitées d'une bonne traduction. (d) TransSearch permet au traducteur d'effectuer des recherches dans des bases de données de traductions pré-existantes pour y retrouver des solutions toutes faites à ses

problèmes de traduction. Les bases de données requises nécessitent un appariement entre la traduction et le texte en langue de départ."

Natural Language Group de l'USC/ISI

Rattaché à l'USC/ISI (University of Southern California/Information Sciences Institute - Université de Californie du Sud/Institut des sciences de l'information), le Natural Language Group (Groupe de la langue naturelle) traite de plusieurs aspects du traitement de la langue naturelle: traduction automatique, résumé automatique de texte, gestion multilingue des verbes, développement de taxinomies de concepts (ontologies), discours et génération de texte, élaboration de gros lexiques multilingues et communication multimédia.

Eduard Hovy, directeur du Natural Language Group, explique en août 1998: "Les gens écrivent dans leur propre langue pour diverses raisons: commodité, discrétion, communication locale, mais ceci ne signifie pas que d'autres personnes ne soient pas intéressées de lire ce qu'ils ont à dire! Ceci est particulièrement vrai pour les sociétés impliquées dans la veille technologique (disons, une société informatique qui souhaite connaître tous les articles de journaux et périodiques japonais relatifs à son activité) et des services de renseignements gouvernementaux (ceux qui procurent l'information la plus récente qui sera ensuite utilisée par les fonctionnaires pour décider de la politique, etc.). Un des principaux problèmes auxquels ces services doivent faire face est la très grande quantité d'informations. Ils recrutent donc du personnel bilingue 'passif' qui peut scanner rapidement les textes afin de supprimer ce qui est sans intérêt avant de donner les documents significatifs à des traducteurs professionnels. Manifestement, une combinaison de résumé automatique de texte et de traduction automatique sera très utile dans ce cas; comme la traduction automatique est longue, on peut d'abord résumer le texte dans la langue étrangère, puis

faire une traduction automatique rapide à partir du résultat obtenu, laissant à un être humain ou un classificateur de texte (type recherche documentaire) le soin de décider si on doit garder l'article ou le rejeter.

Pour ces raisons, durant ces cinq dernières années, le gouvernement des États-Unis a financé des recherches en traduction automatique, en résumé automatique de texte et en recherche documentaire, et il s'intéresse au lancement d'un nouveau programme de recherche en informatique documentaire multilingue. On sera ainsi capable d'ouvrir un navigateur tel que Netscape ou Explorer, entrer une demande en anglais, et obtenir la liste des textes dans toutes les langues. Ces textes seront regroupés par sous-catégorie avec un résumé pour chacun et une traduction pour les résumés étrangers, toutes choses qui seraient très utiles."

Il ajoute en août 1999: "Durant les douze derniers mois, j'ai été contacté par un nombre surprenant de nouvelles sociétés et start-up en technologies de l'information. La plupart d'entre elles ont l'intention d'offrir des services liés au commerce électronique (vente en ligne, échange, collecte d'information, etc.). Étant donné les faibles résultats des technologies actuelles du traitement de la langue naturelle - ailleurs que dans les centres de recherche - c'est assez surprenant. Quand avez-vous pour la dernière fois trouvé rapidement une réponse correcte à une question posée sur le web, sans avoir eu à passer en revue pendant un certain temps des informations n'ayant rien à voir avec votre question? Cependant, à mon avis, tout le monde sent que les nouveaux développements en résumé automatique de texte, analyse des questions, etc., vont, je l'espère, permettre des progrès significatifs. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade.

Il me semble qu'il ne s'agira pas d'un changement considérable, mais que nous arriverons à des résultats acceptables, et que l'amélioration se fera ensuite lentement et sûrement. Ceci s'explique par le fait qu'il est très

difficile de faire en sorte que votre ordinateur 'comprenne' réellement ce que vous voulez dire - ce qui nécessite de notre part la construction informatique d'un réseau de 'concepts' et des relations de ces concepts entre eux - réseau qui, jusqu'à un certain stade au moins, reflèterait celui de l'esprit humain, au moins dans les domaines d'intérêt pouvant être regroupés par sujets. Le mot pris à la 'surface' n'est pas suffisant - par exemple quand vous tapez: 'capitale de la Suisse', les systèmes actuels n'ont aucun moyen de savoir si vous songez à 'capitale administrative' ou 'capitale financière'. Dans leur grande majorité, les gens préféreraient pourtant un type de recherche basé sur une expression donnée, ou sur une question donnée formulée en langage courant.

Plusieurs programmes de recherche sont en train d'élaborer de vastes réseaux de 'concepts', ou d'en proposer l'élaboration. Ceci ne peut se faire en deux ans, et ne peut amener rapidement un résultat satisfaisant. Nous devons développer à la fois le réseau et les techniques pour construire ces réseaux de manière semi-automatique, avec un système d'auto-adaptation. Nous sommes face à un défi majeur."

Il complète en septembre 2000: "Je vois de plus en plus de petites sociétés utiliser d'une manière ou d'une autre les technologies liées aux langues, pour des recherches, traductions, rapports ou autres services permettant de communiquer. Le nombre de créneaux dans lesquels ces technologies peuvent être utilisées continue de me surprendre, et cela va des rapports financiers et leurs mises à jour aux communications d'une société vers d'autres sociétés, en passant par le marketing.

En ce qui concerne la recherche, la principale avancée que je vois est due à Kevin Knight, un collègue de l'ISI, ce dont je suis très honoré. L'été dernier, une équipe de chercheurs et d'étudiants de l'Université Johns Hopkins, dans le Maryland, a développé une version à la fois meilleure et

plus rapide d'une méthode développée à l'origine par IBM (et dont IBM reste propriétaire) il y a douze ans environ. Cette méthode permet de créer automatiquement un système de traduction automatique, dans la mesure où on lui fournit un volume suffisant de texte bilingue. Tout d'abord la méthode trouve toutes les correspondances entre les mots et la position des mots d'une langue à l'autre, et ensuite elle construit des tableaux très complets de règles entre le texte et sa traduction, et les expressions correspondantes.

Bien que la qualité du résultat soit encore loin d'être satisfaisante - personne ne pourrait considérer qu'il s'agit d'un produit fini, et personne ne pourrait utiliser le résultat tel quel - l'équipe a créé en vingt-quatre heures un système (élémentaire) de traduction automatique du chinois vers l'anglais. Ceci constitue un exploit phénoménal, qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Les détracteurs du projet peuvent bien sûr dire qu'on a besoin dans ce cas de trois millions de phrases disponibles dans chaque langue, et qu'on ne peut se procurer une quantité pareille que dans les parlements du Canada, de Hong-Kong ou d'autres pays bilingues. Ils peuvent bien sûr arguer également la faible qualité du résultat. Mais le fait est que, tous les jours, on met en ligne des textes bilingues au contenu à peu près équivalent, et que la qualité de cette méthode va continuer de s'améliorer pour atteindre au moins celle des logiciels de traduction automatique actuels, qui sont conçus manuellement. J'en suis absolument certain.

D'autres développements sont moins spectaculaires. On observe une amélioration constante des résultats dans les systèmes pouvant décider de la traduction opportune d'un terme (homonyme) qui a des significations différentes [par exemple père, pair et père en français, ndlr]. On travaille beaucoup aussi sur la recherche d'informations par recoupement de langues (qui vous permettront bientôt de trouver sur le web des documents en

chinois ou en français même si vous tapez vos questions en anglais). On voit également un développement rapide des systèmes qui répondent automatiquement à des questions simples (un peu comme le populaire AskJeeves utilisé sur le web, mais avec une gestion par ordinateur et non par des êtres humains). Ces systèmes renvoient à un grand volume de texte permettant de trouver des 'factiodes' (et non des opinions ou des motifs ou des chaînes d'événements) en réponse à des questions telles que: 'Quelle est la capitale de l'Ouganda?', ou bien: 'Quel âge a le président Clinton?', ou bien: 'Qui a inventé le procédé Xerox?', et leurs résultats obtenus sont plutôt meilleurs que ce à quoi je m'attendais."

ISSCO

Rattaché à l'Université de Genève (Suisse), l'Institut Dalle Molle pour les études sémantiques et cognitives (ISSCO) mène des recherches théoriques et appliquées en linguistique computationnelle et en intelligence artificielle. Créé en 1972 par la Fondation Dalle Molle pour mener des recherches en cognition et en sémantique, l'institut en est venu à se spécialiser dans le traitement de la langue naturelle et, en particulier, dans le traitement multilingue des langues pour la traduction automatique, l'environnement linguistique, la génération multilingue, le traitement du discours, la collection de données, etc. Si l'université de Genève procure un soutien administratif et une infrastructure à l'ISSCO, la recherche est financée par des subventions et des contrats avec des organismes publics et privés. L'institut est multidisciplinaire et multinational, avec un petit groupe de permanents complété par un certain nombre de personnes sous contrat (spécialistes en informatique, linguistique, mathématiques, psychologie ou philosophie) restant de six mois à deux ans, ce qui permet une grande flexibilité et un échange continu d'idées.

UNDL Foundation

Développé sous l'égide de l'UNU/IAS (United Nations University/Institute of Advanced Studies - Université des Nations Unies/Institut des études avancées) à Tokyo (Japon), l'UNL (universal networking language - langage d'interconnexion universel) est un projet de métalangage numérique pour l'encodage, le stockage, la recherche et la communication d'informations multilingues indépendamment d'une langue-source donnée, et donc d'un système de pensée donné. Ce métalangage est développé à partir de janvier 1997 au sein de l'UNL Program, un programme international impliquant de nombreux partenaires dans toutes les communautés linguistiques. En 1998, 120 chercheurs de par le monde travaillent sur un projet multilingue comportant 17 langues (allemand, anglais, arabe, brésilien, chinois, espagnol, français, hindou, indonésien, italien, japonais, letton, mongolien, russe, swahili et thaï). Ce programme se poursuit ensuite sous l'égide de l'UNDL Foundation (UNDL: Universal Networking Digital Language - Langage numérique d'interconnexion universel), fondée en janvier 2001.

Christian Boitet, directeur du Groupe d'étude pour la traduction automatique (GETA) à Grenoble, un des nombreux participants de l'UNL Program, explique en septembre 1998 en quoi consiste le projet: "Il s'agit non de TAO [traduction assistée par ordinateur] habituelle, mais de communication et recherche d'information multilingue. 14 groupes ont commencé le travail sur 12 langues (plus 2 annexes) depuis début 1997. L'idée est de développer un standard, dit UNL [universal networking language], qui serait le HTML du contenu linguistique, et pour chaque langue, de développer un générateur (dit 'déconvertisseur') accessible sur un ou plusieurs serveurs, et un 'enconvertisseur'. L'UNU [Université des Nations Unies] finance 50% du coût. D'après notre évaluation sur la première année, c'est plutôt 30 à 35%, car le travail (linguistique et informatique) est énorme, et le projet passionnant: les permanents des laboratoires s'y investissent plus que prévu. (...)

La déconversion tourne pour le japonais, le chinois, l'anglais, le portugais, l'indonésien, et commence à tourner pour le français, l'allemand, le russe, l'italien, l'espagnol, l'hindi, l'arabe et le mongol. Chaque langue a une base lexicale de 30.000 à 120.000 liens UW [universal word]—lexème. L'enconversion n'est pas (si on veut de la qualité pour du tout venant) une analyse classique. C'est une méthode de fabrication de graphes UNL [universal networking language] qui suppose une bonne part d'interaction, avec plusieurs possibilités: (a) analyse classique multiple suivie d'une désambiguïsation interactive en langue source, (b) entrée sous langage contrôlé, (c) encore plus séduisant (et encore pas clair, au niveau recherche pour l'instant), entrée directe via une interface graphique reliée à la base lexicale et à la base de connaissances. Les applications possibles sont le courriel multilingue, les informations multilingues, les dictionnaires actifs pour la lecture de langues étrangères sur le web, et bien sûr la TA [traduction automatique] de mauvaise qualité (ce qu'on trouve actuellement, mais pour tous les couples à cause de l'architecture à pivot) pour le surf web et la veille. On travaille actuellement sur les informations sportives sur le web, surtout sur le foot. On construit une base de documents, où chaque fichier est structuré (à la HTML) et contient, pour chaque énoncé, l'énoncé original, sa structure UNL, et autant de traductions qu'on en a obtenu. Un tel document peut être recherché dans une base en traduisant la question en UNL, puis affiché (le UNL viewer existe depuis un an) dans autant de fenêtres d'un brauser web que de langues sélectionnées."

En ce qui concerne les perspectives, "le projet a un problème de volume: grande surface, pas assez d'épaisseur. Il faudrait trois à cinq fois plus de monde partout pour que ça avance assez vite (pour que Microsoft et d'autres ne finissent pas par tout reprendre et revendre, alors qu'on vise une utilisation ouverte, du type de ce qu'on fait avec les serveurs et clients web). Les subventions des sociétés japonaises à l'UNU pour ce projet (et d'autres) se tarissent à cause de la crise japonaise. Le groupe central est beaucoup

trop petit (quatre personnes qui font le logiciel, le japonais, l'anglais, l'administration, c'est peu même avec de la sous-traitance). De plus, le plan général est d'ouvrir aux autres langues de l'ONU en 2000. Il faudrait arriver à un état satisfaisant pour les treize autres avant. Du point de vue politique et culturel, ce projet est très important, en ce qu'il montre pour la première fois une voie possible pour construire divers outils soutenant l'usage de toutes les langues sur internet, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires. En particulier, ce devrait être un projet majeur pour la francophonie. Dans l'état actuel des choses, je pense que l'élan initial a été donné, mais que la première phase (d'ici 2000) risque de retomber comme un soufflé si on ne consolide pas très vite le projet, dans chaque pays participant. Donc l'ONU cherche comment monter un soutien puissant à la mesure de cette ambition. Je pense que, pour la francophonie par exemple, il faudrait un groupe d'une dizaine de personnes ne se consacrant qu'à ce projet pendant au moins dix ans, plus des stagiaires et des collaborateurs sur le réseau, bénévoles ou intéressés par la mise à disposition gratuite de ressources et d'outils."

CHRONOLOGIE

[Chaque ligne débute par l'année ou bien l'année/mois. Par exemple, 1971/07 signifie juillet 1971.]

- 1968: Le code ASCII est le premier système d'encodage informatique.
- 1971/07: Le Projet Gutenberg est la première bibliothèque numérique.
- 1974: L'internet fait ses débuts.
- 1990: Le web est inventé par Tim Berners-Lee.
- 1991/01: L'Unicode est un système d'encodage pour toutes les langues.
- 1993/11: Mosaic est le premier logiciel de navigation sur le web.
- 1994/04: La Human-Languages Page est un catalogue des ressources

linguistiques sur le web.

1994/10: Le World Wide Web Consortium offrira des outils pour un web multilingue.

1994: Travlang est un site consacré aux langues et aux voyages.

1995/12: La Kotoba Home Page explique comment utiliser son clavier dans plusieurs langues.

1995: L'Internet Dictionary Project veut créer des dictionnaires de traduction gratuits.

1995: NetGlos est un glossaire multilingue pour la terminologie de l'internet.

1995: Global Reach est une société de conseil émanant de Euro-Marketing Associates.

1995: L'association LISA développe des standards pour l'industrie de la localisation.

1995: L'Ethnologue, encyclopédie des langues, est disponible gratuitement sur le web.

1996/04: OneLook Dictionaries offre un point commun pour de nombreux dictionnaires en ligne.

1997/01: L'UNL (universal networking language) est un projet de métalangage numérique.

1997/12: AltaVista lance AltaVista Translation, appelé aussi Babel Fish.

1997: Le Logos Dictionary est mis en ligne gratuitement.

1999/12: WebEncyclo est la première encyclopédie francophone en accès libre.

1999/12: Britannica.com est la première encyclopédie anglophone en accès libre.

1999: WordReference.com propose des dictionnaires bilingues gratuits en ligne.

2000/02: yourDictionary.com est un portail pour les langues.

2000/07: La moitié des usagers de l'internet est non anglophone.

2000/09: Le Grand dictionnaire terminologique (GDT) est bilingue français-anglais.

2001/01: Wikipédia est la première grande encyclopédie collaborative multilingue.

2001/01: L'UNL est désormais développé au sein de l'UNDL Foundation.

2001/04: La Human-Languages Page devient le portail iLoveLanguages.

2004/01: Le Projet Gutenberg Europe est lancé en tant que projet multilingue.

2007/03: IATE (Inter-Active Terminology for Europe) est la nouvelle base terminologique européenne.

2009: L'Ethnologue sort une nouvelle édition (16e éd.), qui recense 6.909 langues.

SITES WEB

Alis Technologies: <http://www.alis.com/>

Aquarius.net: Directory of Localization Experts: <http://www.aquarius.net/>

ASCII Table: <http://www.asciitable.com/>

Asia-Pacific Association for Machine Translation (AAMT):
<http://www.aamt.info/>

Association for Computational Linguistics (ACL): <http://www.aclweb.org/>

Association for Machine Translation in the Americas (AMTA):
<http://www.amtaweb.org/>

CALL@Hull: <http://www.fredriley.org.uk/call/>

ELRA (European Language Resources Association): <http://www.elra.info/>

ELSNET (European Network of Excellence in Human Language Technologies): <http://www.elsnet.org/>

Encyclopaedia Britannica Online: <http://www.britannica.com/>

Encyclopaedia Universalis: <http://www.universalis-edu.com/>

Ethnologue: <http://www.ethnologue.com/>

Ethnologue: Endangered Languages:
http://www.ethnologue.com/nearly_extinct.asp

EUROCALL (European Association for Computer-Assisted Language Learning): <http://www.eurocall-languages.org/>

European Association for Machine Translation (EAMT):
<http://www.eamt.org/>

European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL):
<http://www.eblul.org/>

European Commission: Languages of Europe:
<http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/>

European Minority Languages (liste de l'Institut Sabhal Mòr Ostaig):
<http://www.smo.uhi.ac.uk/saoghal/mion-chanain/en/>

Google Translate: <http://translate.google.com/>

Grand dictionnaire terminologique (GDT):
<http://www.granddictionnaire.com/>

IATE: InterActive Terminology for Europe: <http://iate.europa.eu/>

ILOTERM (ILO: International Labor Organization):
<http://www.ilo.org/iloterm/>

iLoveLanguages: <http://www.ilovelanguages.com/>

International Committee on Computational Linguistics (ICCL):
<http://nlp.shed.ac.uk/iccl/>

Internet Dictionary Project (IDP): <http://www.june29.com/IDP/>

Internet Society (ISOC): <http://www.isoc.org/>

Laboratoire CLIPS (Communication langagière et interaction personne-système): <http://www-clips.imag.fr/>

Laboratoire CLIPS: GETA (Groupe d'étude pour la traduction automatique): <http://www-clips.imag.fr/geta/>

LINGUIST List (The): <http://linguistlist.org/>

Localization Industry Standards Association (LISA): <http://www.lisa.org/>

Logos: Multilingual Translation Portal: <http://www.logos.it/>

MAITS (Multilingual Application Interface for Telematic Services):
<http://wwwold.dkuug.dk/maits/>

Merriam-Webster Online: <http://www.merriam-webster.com/>

Natural Language Group (NLG) at USC/ISI: <http://www.isi.edu/natural-language/>

Nuance: <http://www.nuance.com/>

OneLook Dictionary Search: <http://www.onelook.com/>

Oxford English Dictionary (OED): <http://www.oed.com/>

Oxford Reference Online (ORO): <http://www.oxfordreference.com/>

PAHOMTS (PAHO: Pan American Health Organization):
http://www.paho.org/english/am/gsp/tr/machine_trans.htm

Palo Alto Research Center (PARC): <http://www.parc.com/>

Palo Alto Research Center (PARC): Natural Language Processing:
<http://www.parc.com/work/focus-area/NLP/>

RALI (Recherche appliquée en linguistique informatique): <http://www-rali.iro.umontreal.ca/>

Reverso: Free Online Translator: <http://www.reverso.net/>

SDL: <http://www.sdl.com/>

SDL: FreeTranslation.com: <http://www.freetranslation.com/>

SDL Trados: <http://www.trados.com/>

Softissimo: <http://www.softissimo.com/>

SYSTRAN: <http://www.systranlinks.com/>

SYSTRANet: Free Online Translator: <http://www.systranet.com/>

TEI: Text Encoding Initiative: <http://www.tei-c.org/index.xml>

TERMITE (Terminology of Telecommunications):
<http://www.itu.int/terminology/index.html>

*tmx Vokabeltrainer: <http://www.tmx.de/>

Transparent Language: <http://www.transparent.com/>

TransPerfect: <http://www.transperfect.com/>

Travlang: <http://www.travlang.com/>

Travlang's Translating Dictionaries: <http://dictionaries.travlang.com/>

UNDL (Universal Networking Digital Language) Foundation:
<http://www.undl.org/>

Unicode: <http://www.unicode.org/>

Yahoo! Babel Fish: <http://babelfish.yahoo.com/>

YourDictionary.com: <http://www.yourdictionary.com/>

YourDictionary.com: Endangered Languages:
<http://www.yourdictionary.com/elr/index.html>

W3C: World Wide Web Consortium: <http://www.w3.org/>

W3C Internationalization Activity: <http://www.w3.org/International/>

WELL (Web Enhanced Language Learning): <http://www.well.ac.uk/>

Wordfast: <http://www.wordfast.org/>

Xerox XRCE (Xerox Research Centre Europe):
<http://www.xrce.xerox.com/>

Xerox XRCE: Cross-Language Technologies:
<http://www.xrce.xerox.com/competencies/cross-language/>

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK L'INTERNET ET
LES LANGUES ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no

restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no

additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.